TELECOMMUNICATIONS NOTES

Theory explained step by step

Author: SamuMGH04

WELCOME

Thanks for choosing these notes. This project is created with the aim of make people understand how telecommunications works.

LICENSE

These works are protected and distributed under the license
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

- **Attribution:** You must mention the original creator
- **Non Commercial:** You can't sell this material
- **No Derivatives:** You can't modify or change the text.

MULTIPLEXING: Time Division Multiplexing & Frequency Division Multiplexing

Indice

1 Multiplexing **6**
1.1 Introduzione generale . . . 6
1.2 Altre tecniche di multiplexing . . . 6
1.3 Osservazioni didattiche . . . 7

2 Motivazione del multiplexing a divisione di frequenza (FDM) **7**
2.1 Scenario introduttivo . . . 7
2.2 Perché la semplice somma non funziona . . . 7
2.3 Figura: somma di tre segnali in banda base . . . 7
2.4 Idea chiave dell'FDM . . . 8
2.5 Figura: schema concettuale dell'FDM . . . 9
2.6 Spiegazione del blocco funzionale . . . 9
2.7 Conclusione della sezione . . . 9

3 Multiplexing a divisione di frequenza (FDM) **10**
3.1 Idea generale . . . 10
3.2 Schema funzionale dell'FDM . . . 10
3.3 Spiegazione dettagliata del funzionamento . . . 11
3.4 Interpretazione spettrale . . . 11
3.5 Osservazioni didattiche . . . 11

4 Traslazione in frequenza **12**
4.1 Premessa . . . 12
4.2 Banda limitata dei segnali . . . 12
4.3 Effetto della moltiplicazione per un coseno . . . 12
4.4 Interpretazione . . . 12
4.5 Figura: effetto della traslazione in frequenza . . . 13
4.6 Osservazioni didattiche . . . 13

5 Modulazione a doppia banda laterale (DSB) **14**
5.1 Introduzione . . . 14
5.2 Definizioni fondamentali . . . 14
5.3 Banda occupata dal segnale modulato . . . 14
5.4 Figura: spettro del segnale modulato DSB . . . 15
5.5 Interpretazione fisica . . . 15
5.6 Osservazioni didattiche . . . 15

6 Banda occupata da un sistema FDM **16**
6.1 Scelta delle frequenze portanti . . . 16
6.2 Struttura dello spettro FDM . . . 16
6.3 Figura: spettro del segnale FDM . . . 17
6.4 Calcolo della banda totale . . . 17
6.5 Interpretazione . . . 17
6.6 Osservazioni didattiche . . . 18
6.7 Esempio numerico sulla banda dell'FDM . . . 18
6.7.1 Scelta delle portanti e bande di guardia . . . 18
6.7.2 Calcolo della banda totale . . . 18
6.7.3 Figura: spettro dell'esempio numerico . . . 19
6.7.4 Osservazioni didattiche . . . 19

7 Demultiplazione FDM **20**
7.1 Obiettivo della demultiplazione . . . 20
7.2 Recupero del segnale in banda base . . . 20
7.3 Recupero dei segnali modulati . . . 20
7.4 Figura: schema del demultiplexer FDM . . . 21
7.5 Ruolo dei filtri passa-banda . . . 21
7.6 Demodulazione . . . 21
7.7 Filtraggio finale . . . 22
7.8 Osservazioni didattiche . . . 22

8 Demodulazione DSB **22**
8.1 Obiettivo della demodulazione . . . 22
8.2 Schema funzionale della demodulazione DSB . . . 22
8.3 Analisi matematica della demodulazione . . . 23
8.4 Interpretazione del risultato . . . 23
8.5 Spettro del segnale dopo la demodulazione . . . 24
8.6 Filtraggio finale . . . 24
8.7 Osservazioni didattiche . . . 24

9 Modulazioni analogiche **25**
9.1 Ruolo della modulazione nelle telecomunicazioni . . . 25
9.2 La modulazione DSB nel contesto dell'FDM . . . 25
9.3 Altre modulazioni analogiche utilizzabili nell'FDM . . . 25
9.4 Impatto della modulazione sulla banda . . . 26
9.5 Perché non sempre si usa la SSB? . . . 26
9.6 Osservazioni didattiche . . . 27

10 Modulazione a banda laterale singola (SSB) **27**
10.1 Motivazione della SSB . . . 27
10.2 Spettro della modulazione SSB . . . 28
10.3 Caratteristiche della SSB . . . 29
10.4 Confronto tra DSB e SSB . . . 29
10.5 SSB nei sistemi FDM reali . . . 29
10.6 Osservazioni didattiche . . . 29

11 Commenti sul multiplexing FDM **30**
11.1 Generalizzazione del modello FDM . . . 30
11.2 FDM con segnali di banda diversa . . . 30
11.3 Figura: FDM con segnali di banda diversa e modulazione SSB . . . 31
11.4 Interpretazione della figura . . . 31
11.5 Spettro risultante . . . 31
11.6 Vantaggi dell'uso della SSB nell'FDM . . . 32
11.7 Osservazioni didattiche . . . 32

12 Gerarchie FDM **33**
12.1 Perché servono le gerarchie FDM . . . 33
12.2 Il caso storico AT&T . . . 33
12.2.1 Struttura della gerarchia AT&T . . . 33
12.3 Figura: gerarchia FDM AT&T . . . 34
12.4 Interpretazione della gerarchia . . . 34
12.5 Perché proprio 12 canali nel gruppo? . . . 34
12.6 Osservazioni didattiche . . . 35

13 Gerarchie FDM AT&T e ITU-T: struttura spettrale dettagliata **35**
13.1 Introduzione . . . 35
13.2 Struttura spettrale del gruppo (Group) . . . 36
13.3 Struttura spettrale del supergruppo (Supergroup) . . . 36
13.4 Struttura spettrale del mastergroup . . . 37
13.5 Struttura spettrale del jumbogroup . . . 37
13.6 Tabella comparativa AT&T vs ITU-T . . . 38
13.7 Osservazioni didattiche . . . 38

14 ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) **39**
14.1 Introduzione al ruolo dell'FDM nelle linee telefoniche . . . 39
14.2 Allocazione spettrale dell'ADSL . . . 39
14.3 Evoluzione delle velocità ADSL . . . 39
14.4 Figura: allocazione spettrale dell'ADSL . . . 40
14.5 Il ruolo dello splitter . . . 40
14.6 Schema funzionale dell'ADSL . . . 41
14.7 Osservazioni didattiche . . . 41

15 Multiplexing a divisione di tempo (TDM) **42**
15.1 Introduzione al TDM . . . 42
15.2 Scenario di riferimento . . . 42
15.3 Funzionamento del multiplexer TDM . . . 42
15.4 Figura: schema del multiplexer TDM . . . 43
15.5 Struttura temporale del TDM . . . 43
15.6 Figura: struttura dei frame TDM . . . 43
15.7 Interpretazione . . . 44
15.8 Conseguenze sul tasso di trasmissione . . . 44
15.9 Osservazioni didattiche . . . 44

16 Demultiplexer TDM **45**
16.1 Obiettivo del demultiplexer 45
16.2 Struttura del demultiplexer 45
16.3 Figura: schema del demultiplexer TDM 45
16.4 Sincronizzazione del demultiplexer 46
16.5 Struttura temporale vista dal demultiplexer 46
16.6 Figura: ricostruzione delle sequenze 46
16.7 Errori di sincronizzazione 47
16.8 Osservazioni didattiche 47

17 Esempio numerico TDM **48**
17.1 Scenario del problema 48
17.2 Durata del frame TDM 48
17.3 Durata del time slot 48
17.4 Tasso di simbolo in uscita 48
17.5 Banda minima richiesta al canale 49
17.6 Figura: struttura temporale dell'esempio TDM 49
17.7 Interpretazione dei risultati 50
17.8 Osservazioni didattiche 50

18 Sincronizzazione nel TDM **51**
18.1 Perché la sincronizzazione è essenziale 51
18.2 Tipi di sincronizzazione 51
18.3 Struttura di un frame con simbolo di sincronizzazione 51
18.4 Figura: struttura di un frame con sincronizzazione 52
18.5 Effetto del simbolo di sincronizzazione sul tasso di simbolo 52
18.6 Tecniche di recupero della sincronizzazione 53
18.7 Osservazioni didattiche 53

19 Combinazione di PCM, TDM e PAM **54**
19.1 Introduzione 54
19.2 Funzionamento del demultiplexer TDM 54
19.3 Conseguenze sulla velocità del selettore 54
19.4 Trasmissione tramite PAM 54
19.5 Schema a blocchi PCM + TDM + PAM 55
19.6 Struttura temporale dei frame PCM–TDM 55
19.7 Osservazioni didattiche 56

20 Gerarchie TDM **56**
20.1 Introduzione 56
20.2 Il canale PCM di base: 64 kbps 56
20.3 Gerarchia T–carrier (USA) 57
20.4 Gerarchia E–carrier (Europa, ITU–T) 57
20.5 Schema generale di una gerarchia TDM 58
20.6 Confronto tra T–carrier ed E–carrier 58
20.7 Osservazioni didattiche 58

21 Confronto tra FDM e TDM **59**
21.1 Introduzione 59
21.2 Natura analogica vs digitale 59
21.3 Applicazione a sorgenti analogiche 59
21.4 Confronto in termini di banda 60
21.5 Robustezza al rumore 60
21.6 Tabella comparativa 60
21.7 Osservazioni didattiche 61

1 Multiplexing

1.1 Introduzione generale

Le tecniche di *multiplexing* hanno come obiettivo fondamentale la possibilità di permettere a più utenti di condividere un unico canale di comunicazione. Questo problema è centrale nelle telecomunicazioni, poiché le risorse trasmissive (banda, potenza, spettro) sono limitate e devono essere sfruttate nel modo più efficiente possibile.

L'idea di fondo è che più sorgenti informative, potenzialmente eterogenee, possano essere trasmesse simultaneamente attraverso un unico mezzo fisico, senza interferire tra loro e senza degradare l'informazione trasmessa. Per ottenere ciò, è necessario definire regole precise su come "impacchettare" i segnali delle diverse sorgenti in modo che rimangano distinguibili in ricezione.

In questa sezione introdurremo due approcci fondamentali:

- **Multiplexing a divisione di frequenza (FDM)**: tecnica tipicamente applicata a segnali analogici, nella quale ogni utente occupa una banda di frequenze distinta e non sovrapposta.
- **Multiplexing a divisione di tempo (TDM)**: tecnica tipicamente applicata a segnali digitali, nella quale ogni utente utilizza intervalli di tempo distinti e non sovrapposti.

Esistono anche altre tecniche più avanzate, come la divisione di codice (CDM) o la divisione di lunghezza d'onda (WDM, tipica delle fibre ottiche), ma in questa dispensa ci concentreremo principalmente su FDM e TDM.

Perché il multiplexing è necessario

Il multiplexing nasce dall'esigenza di condividere una risorsa trasmissiva limitata. Senza multiplexing, ogni utente richiederebbe un canale dedicato, con un enorme spreco di infrastruttura. Con il multiplexing, invece, più utenti possono coesistere sullo stesso mezzo fisico, purché si adottino strategie che evitino la sovrapposizione distruttiva dei segnali.

Il principio chiave è: *se due segnali non si sovrappongono né nel tempo né in frequenza (o in codice), allora possono essere separati perfettamente in ricezione.*

1.2 Altre tecniche di multiplexing

Oltre a FDM e TDM, esistono:

- **CDM (Code Division Multiplexing)**: ogni utente utilizza un codice ortogonale per espandere il proprio segnale; i segnali possono sovrapporsi in tempo e frequenza, ma rimangono distinguibili grazie alle proprietà dei codici.
- **WDM (Wavelength Division Multiplexing)**: tipico delle fibre ottiche, in cui ogni utente utilizza una lunghezza d'onda (colore) diversa della luce.

Queste tecniche non verranno approfondite qui, ma è importante citarle per comprendere la varietà di approcci disponibili nelle moderne reti di telecomunicazione.

1.3 Osservazioni didattiche

- Il multiplexing è un concetto trasversale: non dipende dal tipo di segnale (analogico o digitale), ma dal modo in cui si decide di separare le informazioni.
- FDM e TDM sono concettualmente complementari: uno separa in frequenza, l'altro nel tempo.
- La scelta della tecnica dipende dal tipo di sorgente, dal canale e dai vincoli di progetto (banda disponibile, complessità, robustezza al rumore).

2 Motivazione del multiplexing a divisione di frequenza (FDM)

2.1 Scenario introduttivo

Supponiamo di voler trasmettere tre segnali analogici in banda base, indicati con $x_0(t)$, $x_1(t)$ e $x_2(t)$. Un esempio concreto è costituito da tre segnali vocali generati da tre microfoni distinti. L'obiettivo è inviare tutti e tre i segnali attraverso un unico canale in banda base.

Una prima idea, apparentemente naturale, potrebbe essere quella di sommare i tre segnali:

$$x_{\text{sum}}(t) = x_0(t) + x_1(t) + x_2(t)$$

e trasmettere la somma sul canale.

2.2 Perché la semplice somma non funziona

Questa soluzione è però inadeguata. I tre segnali:

- sono simultanei nel tempo;
- occupano la stessa banda di frequenze;
- una volta sommati, diventano inseparabili in ricezione.

Il problema fondamentale è che i segnali si sovrappongono completamente nello spettro. Poiché condividono la stessa banda, non esiste alcuna operazione lineare che permetta di recuperarli singolarmente.

2.3 Figura: somma di tre segnali in banda base

Osservazione didattica

La sovrapposizione spettrale è il motivo per cui la semplice somma non è una strategia di multiplexing. Per separare i segnali in ricezione, è necessario che essi occupino regioni distinte dello spettro o del tempo. Questo è il principio che motiva l'uso dell'FDM.

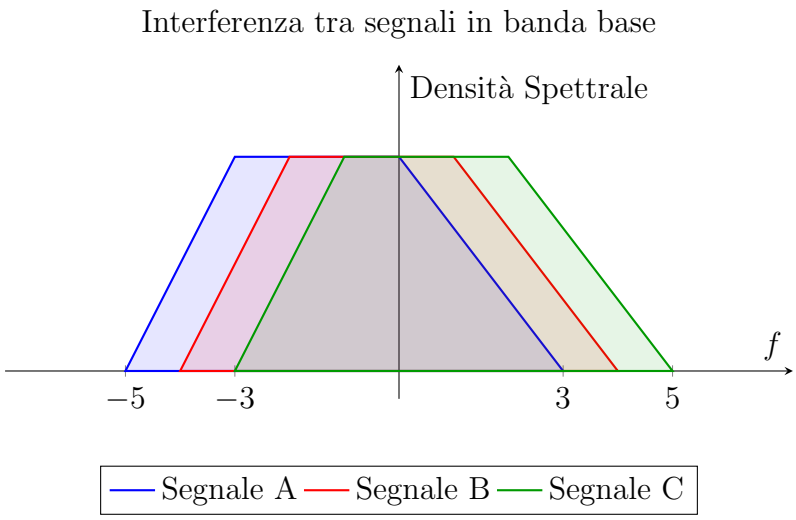

Figura 1: Sovrapposizione degli spettri: in banda base i segnali occupano le stesse frequenze, rendendo impossibile il filtraggio selettivo.

2.4 Idea chiave dell'FDM

La soluzione consiste nel **traslare in frequenza** ciascun segnale prima di sommarlo agli altri. In questo modo:

- ogni segnale viene spostato in una banda passante diversa;
- le bande non si sovrappongono;
- in ricezione è possibile isolare ciascun segnale tramite filtri passa-banda.

La traslazione in frequenza si ottiene moltiplicando il segnale per un coseno:

$$x_c(t) = x(t)\cos(2\pi f_c t)$$

che produce una modulazione a doppia banda laterale (DSB).

2.5 Figura: schema concettuale dell'FDM

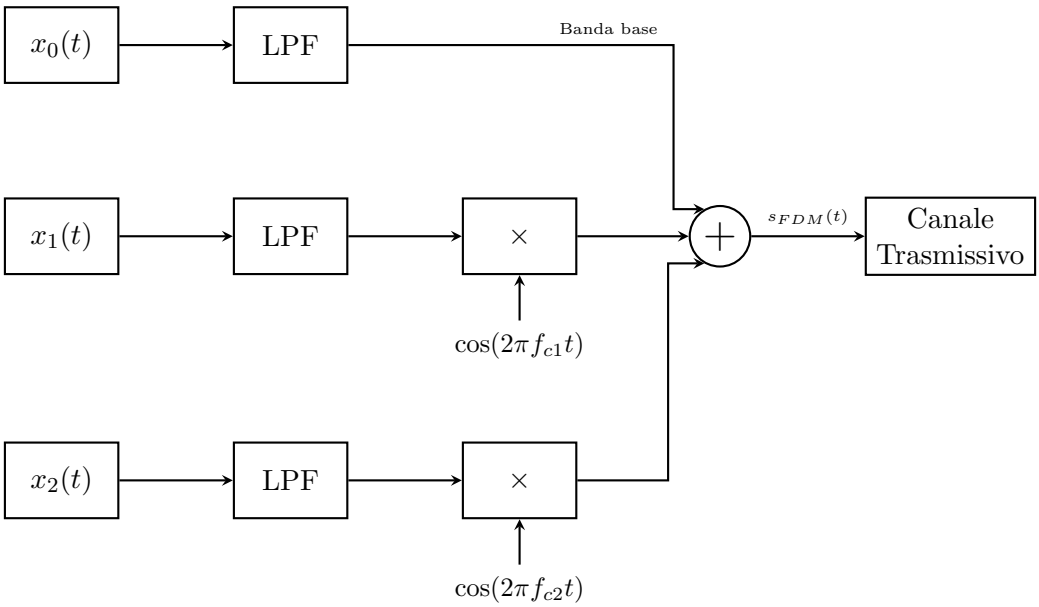

Figura 2: Schema concettuale FDM: i segnali $x_n(t)$ vengono traslati in frequenza tramite moltiplicazione per portanti a frequenze f_{cn} distinte prima della somma.

2.6 Spiegazione del blocco funzionale

- I filtri LPF impongono un limite di banda W ai segnali in ingresso.
- I modulatori traslano ciascun segnale su una diversa frequenza portante $f_{c1}, f_{c2}, \ldots$.
- La somma dei segnali modulati produce un unico segnale passante che occupa più bande distinte.

2.7 Conclusione della sezione

La motivazione dell'FDM risiede quindi nella necessità di evitare la sovrapposizione spettrale tra segnali diversi. La modulazione in frequenza permette di "impacchettare" più segnali nello stesso canale, purché le bande risultanti non si sovrappongano.

3 Multiplexing a divisione di frequenza (FDM)

3.1 Idea generale

La tecnica FDM permette di trasmettere simultaneamente più segnali analogici attraverso un unico canale, evitando che essi interferiscano tra loro. Il principio fondamentale consiste nel **traslare in frequenza** ciascun segnale in modo che occupi una banda distinta e non sovrapposta rispetto alle altre.

Ogni segnale in ingresso è inizialmente un segnale in banda base, cioè con spettro concentrato attorno alla frequenza zero. Per poterli sommare senza confusione, è necessario spostarli su bande passanti diverse mediante modulazione.

3.2 Schema funzionale dell'FDM

Il diagramma a blocchi mostra come tre segnali in banda base vengano filtrati, modulati e poi sommati per formare un unico segnale trasmesso sul canale.

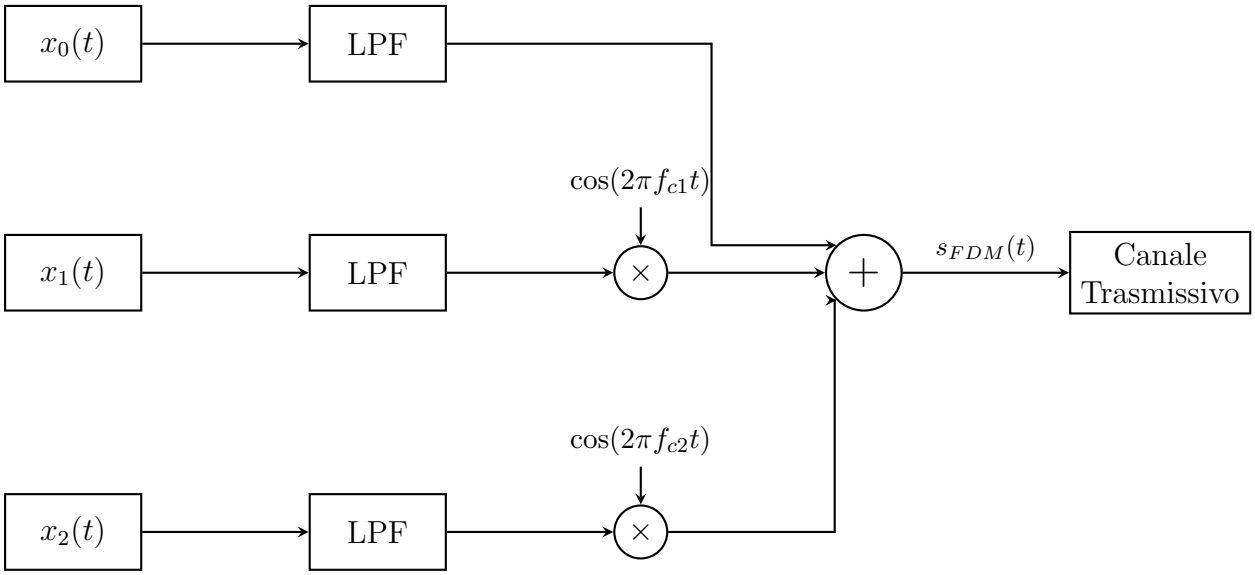

Figura 3: Schema FDM

3.3 Spiegazione dettagliata del funzionamento

1. Filtraggio in banda base Ogni segnale $x_i(t)$ viene filtrato tramite un filtro passa-basso (LPF) per limitarne rigorosamente la banda a $[-W, W]$. Questa operazione è fondamentale per evitare sovrapposizioni indesiderate dopo la modulazione.

2. Modulazione Ciascun segnale filtrato viene moltiplicato per un coseno:

$$x_{c_i}(t) = x_i(t)\cos(2\pi f_{c_i} t)$$

Questa operazione trasla lo spettro del segnale attorno alla frequenza portante f_{c_i}, generando una modulazione a doppia banda laterale (DSB).

3. Somma dei segnali modulati Poiché le bande modulate non si sovrappongono, la somma:

$$x_B(t) = x_0(t) + x_{c_1}(t) + x_{c_2}(t)$$

produce un unico segnale trasmissibile senza perdita di informazione.

3.4 Interpretazione spettrale

La modulazione sposta lo spettro di ciascun segnale in una banda distinta. La figura seguente illustra qualitativamente la separazione spettrale ottenuta.

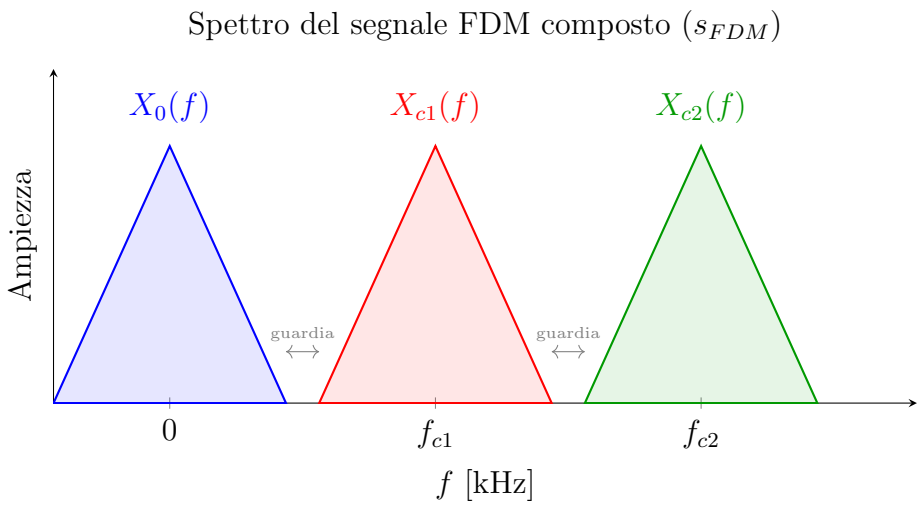

Figura 4: Multiplexing a divisione di frequenza: i segnali sono ora separati da bande di guardia per evitare interferenze.

3.5 Osservazioni didattiche

- La scelta delle frequenze portanti f_{c_i} è cruciale: devono essere sufficientemente distanziate per evitare sovrapposizioni.
- La presenza di bande di guardia riduce ulteriormente il rischio di interferenza tra segnali adiacenti.
- L'FDM è una tecnica intrinsecamente analogica, ma può essere combinata con modulazioni più sofisticate (AM, FM, SSB).

4 Traslazione in frequenza

4.1 Premessa

Si considerino tre segnali analogici $x_i(t)$, con $i = 0, 1, 2$, tutti in banda base e con banda limitata. Per poterli utilizzare in un sistema FDM, è necessario traslare ciascun segnale su una diversa banda di frequenze. Questa operazione si ottiene tramite la moltiplicazione del segnale per un coseno, che realizza una modulazione a doppia banda laterale (DSB).

4.2 Banda limitata dei segnali

Operativamente, è fondamentale imporre che ogni segnale soddisfi:

$$X_i(f) = 0 \quad \text{per } |f| \geq W,$$

dove W è la massima frequenza contenuta nel segnale in banda base. Questo vincolo viene imposto tramite un filtro passa-basso (LPF) prima della modulazione.

4.3 Effetto della moltiplicazione per un coseno

La traslazione in frequenza si ottiene moltiplicando il segnale per un coseno:

$$x_c(t) = x(t)\cos(2\pi f_c t).$$

Il coseno può essere riscritto tramite la formula di Eulero:

$$\cos(2\pi f_c t) = \frac{1}{2}\left(e^{j2\pi f_c t} + e^{-j2\pi f_c t}\right).$$

Pertanto:

$$x_c(t) = \frac{1}{2}x(t)e^{j2\pi f_c t} + \frac{1}{2}x(t)e^{-j2\pi f_c t}.$$

Applicando la proprietà di modulazione della trasformata di Fourier:

$$x(t)e^{j2\pi f_c t} \longleftrightarrow X(f - f_c),$$

$$x(t)e^{-j2\pi f_c t} \longleftrightarrow X(f + f_c),$$

si ottiene:

$$X_c(f) = \frac{1}{2}X(f - f_c) + \frac{1}{2}X(f + f_c).$$

4.4 Interpretazione

La modulazione genera due copie dello spettro originale:

- una traslata verso $+f_c$,
- una traslata verso $-f_c$.

Poiché il segnale originale è reale, lo spettro è simmetrico, e la modulazione produce una struttura a doppia banda laterale.

4.5 Figura: effetto della traslazione in frequenza

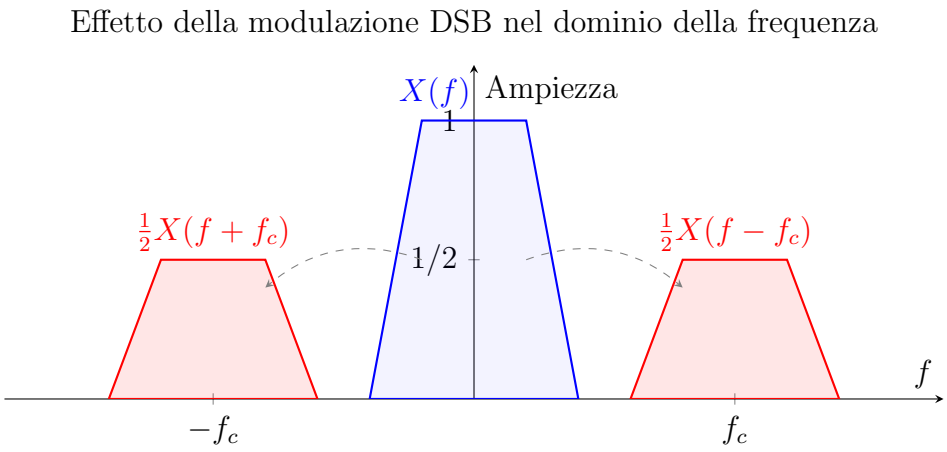

Figura 5: Traslazione spettrale: la modulazione trasla il contenuto informativo in banda passante, dimezzandone l'ampiezza spettrale.

4.6 Osservazioni didattiche

- La traslazione in frequenza è un'operazione lineare e fondamentale in tutte le tecniche di modulazione.
- La presenza delle due bande laterali è tipica della modulazione DSB; tecniche come SSB eliminano una delle due bande.
- La scelta di f_c deve garantire che le bande modulate non si sovrappongano con quelle degli altri segnali.

5 Modulazione a doppia banda laterale (DSB)

5.1 Introduzione

La modulazione DSB è il risultato diretto dell'operazione di traslazione in frequenza ottenuta moltiplicando un segnale in banda base $x(t)$ per un coseno a frequenza portante f_c. Questa modulazione genera due copie dello spettro del segnale originale, una centrata in $+f_c$ e una in $-f_c$. Per questo motivo viene chiamata *double-sideband*.

5.2 Definizioni fondamentali

- Il segnale $x(t)$ è detto **modulante** o **baseband**.
- Il coseno $\cos(2\pi f_c t)$ è la **portante**.
- Il segnale risultante
$$x_c(t) = x(t)\cos(2\pi f_c t)$$
è il **modulato passante**.

La condizione tipica è che la portante sia molto più alta della banda del segnale:

$$f_c \gg W,$$

in modo da evitare sovrapposizioni tra le bande laterali.

5.3 Banda occupata dal segnale modulato

Se il segnale in banda base ha banda W, allora il segnale modulato DSB ha banda:

$$(f_c + W) - (f_c - W) = 2W.$$

La modulazione DSB raddoppia quindi la banda del segnale originale. Questo è un punto cruciale: la modulazione non "comprime" lo spettro, ma lo duplica attorno alla portante.

5.4 Figura: spettro del segnale modulato DSB

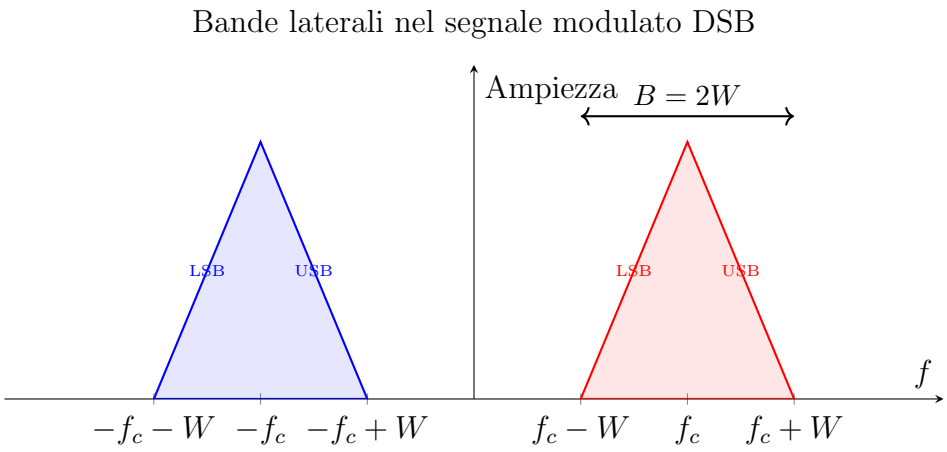

Figura 6: Analisi delle bande laterali: la USB (Upper Sideband) è la parte esterna rispetto a f_c, la LSB (Lower Sideband) è quella interna.

5.5 Interpretazione fisica

La modulazione DSB non trasmette la portante pura (a meno che non venga aggiunta esplicitamente, come nel caso dell'AM convenzionale). Ciò che viene trasmesso è la variazione dell'ampiezza del coseno, che contiene l'informazione del segnale modulante.

Le due bande laterali contengono la stessa informazione. Per questo motivo, tecniche più avanzate come la modulazione SSB (single-sideband) eliminano una delle due bande, dimezzando la banda occupata.

5.6 Osservazioni didattiche

- La modulazione DSB è la forma più semplice di modulazione passante.
- È essenziale per comprendere FDM, poiché ogni segnale viene traslato tramite una modulazione di questo tipo.
- La presenza di due bande laterali è la ragione per cui la banda totale raddoppia.
- La scelta della portante f_c determina la posizione delle bande laterali e quindi la possibilità di evitare sovrapposizioni con altri segnali modulati.

6 Banda occupata da un sistema FDM

6.1 Scelta delle frequenze portanti

Nel caso della multiplazione di tre segnali analogici in banda base, ciascun segnale viene modulato su una diversa frequenza portante f_{c1} e f_{c2}. La scelta delle portanti deve garantire che:

- gli spettri dei segnali modulati non si sovrappongano;
- tra una banda e l'altra sia presente una **banda di guardia** B_g, utile a compensare imperfezioni dei filtri reali.

Ogni segnale modulato DSB ha banda $2W$. Pertanto, per evitare sovrapposizioni, le portanti devono essere distanziate almeno di $2W + B_g$.

6.2 Struttura dello spettro FDM

Lo spettro complessivo del segnale trasmesso, indicato con $X_B(f)$, è la somma degli spettri dei tre segnali:

$$X_B(f) = X_0(f) + X_{c1}(f) + X_{c2}(f),$$

dove:

- $X_0(f)$ è il segnale lasciato in banda base;
- $X_{c1}(f)$ è il segnale modulato attorno a f_{c1};
- $X_{c2}(f)$ è il segnale modulato attorno a f_{c2}.

6.3 Figura: spettro del segnale FDM

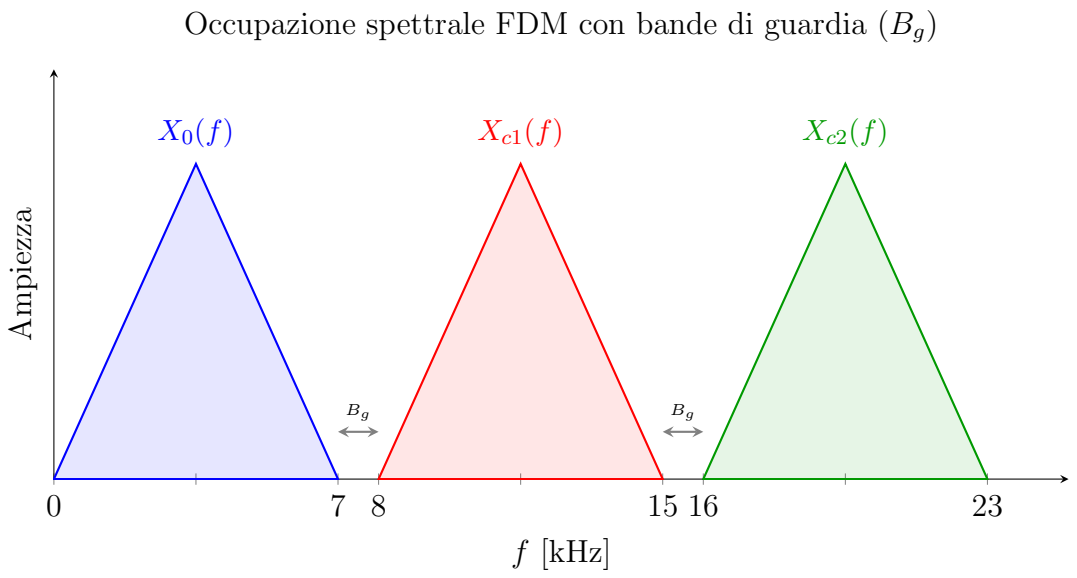

Figura 7: Spettro FDM: le bande di guardia (B_g) proteggono i segnali dalle interferenze di canale (crosstalk).

6.4 Calcolo della banda totale

La banda totale occupata dal segnale FDM è:

$$B_T = W + (2W + B_g) + (2W + B_g)$$

dove:

- W è la banda del segnale lasciato in banda base;
- $2W$ è la banda di ciascun segnale modulato DSB;
- B_g è la banda di guardia tra i segnali.

Semplificando:

$$B_T = 5W + 2B_g.$$

6.5 Interpretazione

La banda totale cresce rapidamente con il numero di segnali, poiché ogni segnale modulato richiede una banda pari al doppio della banda originale. Le bande di guardia, necessarie per compensare imperfezioni dei filtri, aumentano ulteriormente la banda richiesta.

6.6 Osservazioni didattiche

- La banda totale di un sistema FDM dipende linearmente dal numero di segnali.
- Le bande di guardia sono essenziali per evitare interferenze tra segnali adiacenti.
- La modulazione DSB non è la più efficiente in termini di banda: tecniche come SSB riducono la banda necessaria.

6.7 Esempio numerico sulla banda dell'FDM

Si considerino tre segnali vocali analogici provenienti da tre microfoni distinti. Ogni segnale vocale, dopo filtraggio passa-basso, ha una banda limitata a 3.5 kHz. Questo significa che ciascun segnale in banda base soddisfa:

$$X_i(f) = 0 \quad \text{per } |f| \geq 3.5 \text{ kHz}.$$

Poiché la modulazione utilizzata è DSB, la banda di ciascun segnale modulato diventa:

$$B_{\text{DSB}} = 2W = 2 \cdot 3.5 \text{ kHz} = 7 \text{ kHz}.$$

6.7.1 Scelta delle portanti e bande di guardia

Per evitare sovrapposizioni tra i segnali modulati, si introduce una banda di guardia:

$$B_g = 1 \text{ kHz}.$$

Le portanti vengono scelte come:

$$f_{c1} = 8 \text{ kHz}, \qquad f_{c2} = 16 \text{ kHz}.$$

Queste scelte garantiscono che:
- il primo segnale modulato occupi la banda $[8 - 3.5,\ 8 + 3.5] = [4.5,\ 11.5]$ kHz, - il secondo segnale modulato occupi la banda $[16 - 3.5,\ 16 + 3.5] = [12.5,\ 19.5]$ kHz, - tra le bande siano presenti intervalli liberi di 1 kHz.

6.7.2 Calcolo della banda totale

La banda totale del segnale trasmesso è:

$$B_T = 3.5 + 7 + 7 + 1 + 1 = 19.5 \text{ kHz}.$$

La scomposizione è:
- 3.5 kHz: banda del segnale lasciato in banda base, - 7 kHz: banda del primo segnale modulato, - 7 kHz: banda del secondo segnale modulato, - 1 + 1 kHz: due bande di guardia.

6.7.3 Figura: spettro dell'esempio numerico

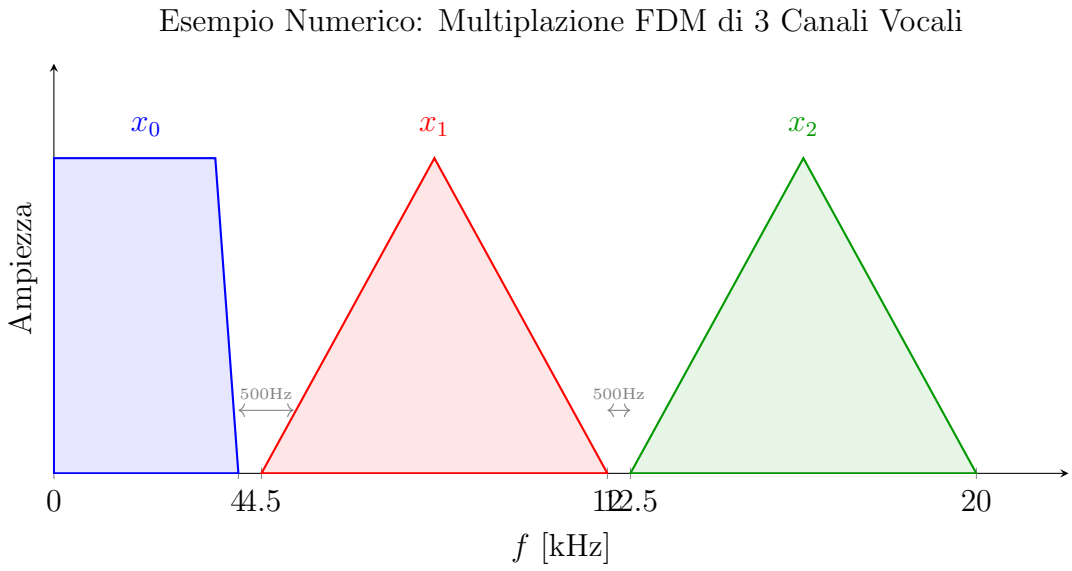

Figura 8: Esempio numerico FDM: tre canali vocali con banda di guardia di 500 Hz.

6.7.4 Osservazioni didattiche

- L'esempio mostra chiaramente come la banda totale cresca rapidamente con il numero di segnali.
- Le bande di guardia sono indispensabili per compensare l'imperfezione dei filtri reali.
- La modulazione DSB non è ottimale in termini di efficienza spettrale: tecniche come SSB permettono di dimezzare la banda richiesta.
- La scelta delle portanti è un compromesso tra semplicità implementativa e minimizzazione della banda totale.

7 Demultiplazione FDM

7.1 Obiettivo della demultiplazione

Dopo la trasmissione sul canale, il segnale ricevuto contiene la somma dei tre segnali modulati e del segnale lasciato in banda base. L'obiettivo della demultiplazione è recuperare i tre segnali originali $x_0(t)$, $x_1(t)$ e $x_2(t)$ separandoli correttamente.

Si assume che il canale non introduca:

- rumore,
- distorsione,
- attenuazione.

Questa ipotesi semplifica l'analisi e permette di concentrarsi esclusivamente sulla struttura del demultiplexer.

7.2 Recupero del segnale in banda base

Il segnale $x_0(t)$, che non è stato modulato, può essere recuperato direttamente tramite un filtro passa-basso (LPF) con:

- guadagno unitario,
- fase nulla,
- frequenza di taglio compresa nella banda di guardia tra $X_0(f)$ e $X_{c1}(f)$.

Nell'esempio numerico precedente, una frequenza di taglio pari a 4 kHz è sufficiente.

7.3 Recupero dei segnali modulati

Per recuperare i segnali modulati $x_1(t)$ e $x_2(t)$, occorre:

1. isolare ciascun segnale modulato tramite un filtro passa-banda (BPF);
2. demodulare il segnale isolato moltiplicandolo per un coseno alla stessa frequenza portante usata in trasmissione;
3. applicare un filtro passa-basso per eliminare le componenti ad alta frequenza generate dalla demodulazione.

7.4 Figura: schema del demultiplexer FDM

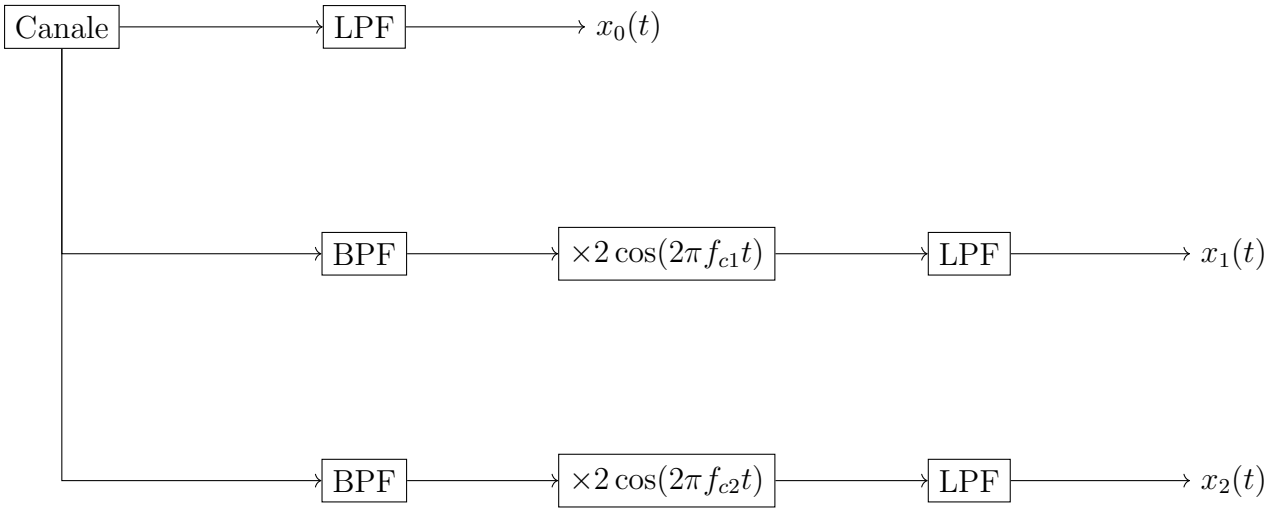

Figura 9: Schema del demultiplexer FDM: filtraggio passa-banda, demodulazione e filtraggio passa-basso.

7.5 Ruolo dei filtri passa-banda

I filtri passa-banda devono avere:

- banda passante centrata sulle portanti f_{c1} e f_{c2},
- frequenze di taglio interne alle bande di guardia,
- guadagno unitario e fase nulla.

Nell'esempio numerico:

$$\mathrm{BPF}_1 : [4, 12] \text{ kHz}, \qquad \mathrm{BPF}_2 : [12, 20] \text{ kHz}.$$

Questi filtri isolano perfettamente i segnali modulati, eliminando completamente gli altri contributi.

7.6 Demodulazione

Una volta isolato il segnale modulato, si effettua la demodulazione moltiplicandolo per:

$$2\cos(2\pi f_{ci}t).$$

Il fattore 2 è necessario per compensare il fattore 1/2 introdotto dalla modulazione DSB.

La moltiplicazione genera:

$$x_i(t) + x_i(t)\cos(4\pi f_{ci}t),$$

cioè:

- una replica in banda base del segnale originale,
- una componente ad alta frequenza centrata in $2f_{ci}$.

7.7 Filtraggio finale

Un filtro passa-basso con banda W elimina la componente ad alta frequenza e lascia passare solo:

$$x_i(t).$$

7.8 Osservazioni didattiche

- La demultiplazione FDM è simmetrica rispetto alla multiplazione: filtraggio $\rightarrow$ modulazione $\rightarrow$ somma diventa somma $\rightarrow$ filtraggio $\rightarrow$ demodulazione.
- La scelta delle bande di guardia è cruciale per evitare interferenze tra i segnali durante la demodulazione.
- Il recupero perfetto richiede sincronizzazione in frequenza tra trasmettitore e ricevitore.

8 Demodulazione DSB

8.1 Obiettivo della demodulazione

La demodulazione DSB ha lo scopo di recuperare il segnale originale $x(t)$ a partire dal segnale modulato:

$$x_c(t) = x(t)\cos(2\pi f_c t).$$

Il ricevitore deve quindi:

1. riportare il segnale modulato in banda base;
2. eliminare le componenti indesiderate generate dalla demodulazione;
3. ottenere una replica esatta del segnale originale.

8.2 Schema funzionale della demodulazione DSB

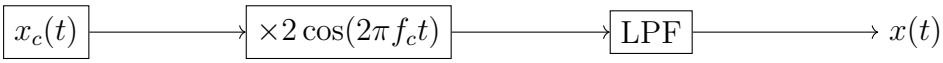

Figura 10: Schema della demodulazione DSB: moltiplicazione per la portante e filtraggio passa-basso.

8.3 Analisi matematica della demodulazione

Il ricevitore moltiplica il segnale modulato per un coseno alla stessa frequenza portante usata in trasmissione:

$$x_a(t) = x_c(t) \cdot 2\cos(2\pi f_c t).$$

Sostituendo $x_c(t)$:

$$x_a(t) = x(t)\cos(2\pi f_c t) \cdot 2\cos(2\pi f_c t).$$

Usando l'identità trigonometrica:

$$2\cos^2(\theta) = 1 + \cos(2\theta),$$

si ottiene:

$$x_a(t) = x(t)\left[1 + \cos(4\pi f_c t)\right].$$

Esplicitando:

$$x_a(t) = x(t) + x(t)\cos(4\pi f_c t).$$

8.4 Interpretazione del risultato

Il segnale ottenuto contiene due componenti:

- una componente in banda base:

  $$x(t)$$

  che è esattamente il segnale originale;

- una componente ad alta frequenza:

  $$x(t)\cos(4\pi f_c t)$$

  centrata attorno a $2f_c$, quindi molto lontana dalla banda base.

Poiché $f_c \gg W$, la componente ad alta frequenza è facilmente eliminabile tramite un filtro passa-basso.

8.5 Spettro del segnale dopo la demodulazione

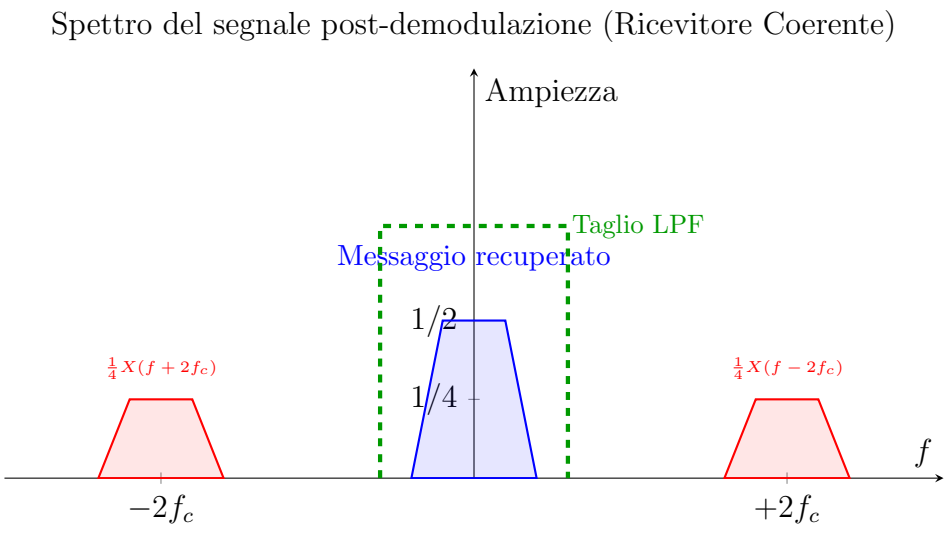

Figura 11: Processo di demodulazione: il filtro passa-basso (verde) estrae la componente utile eliminando i termini a $2f_c$.

8.6 Filtraggio finale

Il filtro passa-basso deve avere:

- banda W,
- guadagno unitario,
- fase nulla.

In questo modo lascia passare solo la componente in banda base:

$$x(t),$$

eliminando completamente le componenti attorno a $2f_c$.

8.7 Osservazioni didattiche

- La demodulazione DSB richiede sincronizzazione in frequenza: il ricevitore deve conoscere esattamente la portante usata in trasmissione.
- Il fattore 2 nella moltiplicazione è necessario per compensare il fattore $1/2$ introdotto dalla modulazione.
- La struttura della demodulazione è speculare a quella della modulazione.
- La presenza della componente ad alta frequenza è inevitabile, ma facilmente eliminabile grazie alla distanza spettrale.

9 Modulazioni analogiche

9.1 Ruolo della modulazione nelle telecomunicazioni

La modulazione non è un concetto limitato al multiplexing FDM, ma rappresenta uno dei pilastri fondamentali delle telecomunicazioni. Ogni volta che un segnale deve essere trasmesso su un canale fisico che non è adatto alla sua forma originale — per motivi di banda, attenuazione, interferenze o caratteristiche del mezzo — la modulazione diventa necessaria.

La modulazione permette di:

- traslare un segnale in una banda di frequenze più adatta alla trasmissione;
- adattare il segnale alle caratteristiche fisiche del canale (radio, cavo coassiale, fibra ottica);
- consentire la multiplazione di più segnali sullo stesso mezzo;
- migliorare la robustezza al rumore e alle interferenze.

9.2 La modulazione DSB nel contesto dell'FDM

Nelle sezioni precedenti è stata utilizzata la modulazione DSB (Double-Sideband) per traslare i segnali in bande distinte. La DSB è una modulazione semplice, ottenuta moltiplicando il segnale in banda base per un coseno:

$$x_c(t) = x(t)\cos(2\pi f_c t).$$

Questa operazione genera due bande laterali simmetriche attorno alla portante, ciascuna contenente l'intera informazione del segnale modulante. La DSB è quindi funzionale all'FDM, ma non è l'unica modulazione possibile.

9.3 Altre modulazioni analogiche utilizzabili nell'FDM

L'FDM può essere implementato con diverse tecniche di modulazione analogica, ciascuna con caratteristiche specifiche in termini di:

- banda occupata,
- robustezza al rumore,
- complessità del ricevitore,
- efficienza spettrale.

Le principali modulazioni analogiche sono:

1. Modulazione di ampiezza (AM) La portante viene trasmessa insieme alle bande laterali. La banda occupata è pari a $2W$, come nella DSB, ma la presenza della portante aumenta la potenza trasmessa senza aggiungere informazione.

2. Modulazione di frequenza (FM) L'informazione è codificata nella variazione istantanea della frequenza della portante. La FM è molto robusta al rumore, ma richiede una banda molto maggiore rispetto alla DSB o all'AM.

3. Modulazione a banda laterale singola (SSB) È una variante della modulazione di ampiezza in cui una delle due bande laterali viene eliminata. La banda occupata è:

$$B_{\text{SSB}} = W,$$

cioè la metà della banda richiesta dalla DSB. Questa modulazione è estremamente efficiente dal punto di vista spettrale.

9.4 Impatto della modulazione sulla banda

La scelta della modulazione determina la banda occupata dal segnale modulato. In particolare:

- Con DSB: banda $= 2W$.
- Con AM convenzionale: banda $= 2W$ (ma con portante trasmessa).
- Con FM: banda molto maggiore, dipendente dall'indice di modulazione.
- Con SSB: banda $= W$.

La modulazione SSB è quindi la più efficiente in termini di banda, e per questo motivo è spesso utilizzata nei sistemi FDM complessi (come vedremo nelle gerarchie AT& T e ITU-T).

9.5 Perché non sempre si usa la SSB?

Nonostante la sua efficienza, la modulazione SSB presenta alcune difficoltà:

- richiede filtri estremamente selettivi per eliminare una sola banda laterale;
- la demodulazione è più complessa e richiede sincronizzazione accurata;
- la qualità del segnale può risentire di distorsioni di fase.

Per applicazioni semplici o a basso costo, la DSB rimane una scelta più pratica.

9.6 Osservazioni didattiche

- La modulazione è un'operazione fondamentale non solo per l'FDM, ma per qualsiasi sistema di comunicazione su canale passante.
- La scelta della modulazione influenza direttamente la banda, la potenza, la complessità e la robustezza del sistema.
- La SSB è la modulazione più efficiente in termini di banda, ma richiede maggiore complessità implementativa.
- Nei sistemi FDM reali, come le gerarchie telefoniche analogiche, la SSB è stata ampiamente utilizzata proprio per ridurre la banda totale.

10 Modulazione a banda laterale singola (SSB)

10.1 Motivazione della SSB

La modulazione DSB vista nelle sezioni precedenti genera due bande laterali simmetriche attorno alla portante. Entrambe contengono la stessa informazione, poiché sono repliche dello spettro del segnale modulante. Questo comporta uno spreco di banda: la banda occupata dal segnale modulato è pari a $2W$, il doppio della banda del segnale originale.

La modulazione a banda laterale singola (SSB, Single-Sideband) nasce proprio per eliminare questa ridondanza. L'idea è semplice: trasmettere **una sola** delle due bande laterali, ottenendo così un segnale modulato che occupa una banda pari a W, cioè la metà della banda richiesta dalla DSB.

Principio della modulazione SSB

La modulazione SSB può essere ottenuta in due modi principali:

- tramite filtri estremamente selettivi che eliminano una delle due bande laterali;
- tramite il metodo della fase (Hilbert transform), che genera direttamente un segnale con una sola banda laterale.

In entrambi i casi, il risultato è uno spettro che contiene solo la banda laterale superiore (USSB) o solo la banda laterale inferiore (LSSB).

10.2 Spettro della modulazione SSB

La figura seguente mostra la differenza tra le due varianti della modulazione SSB.

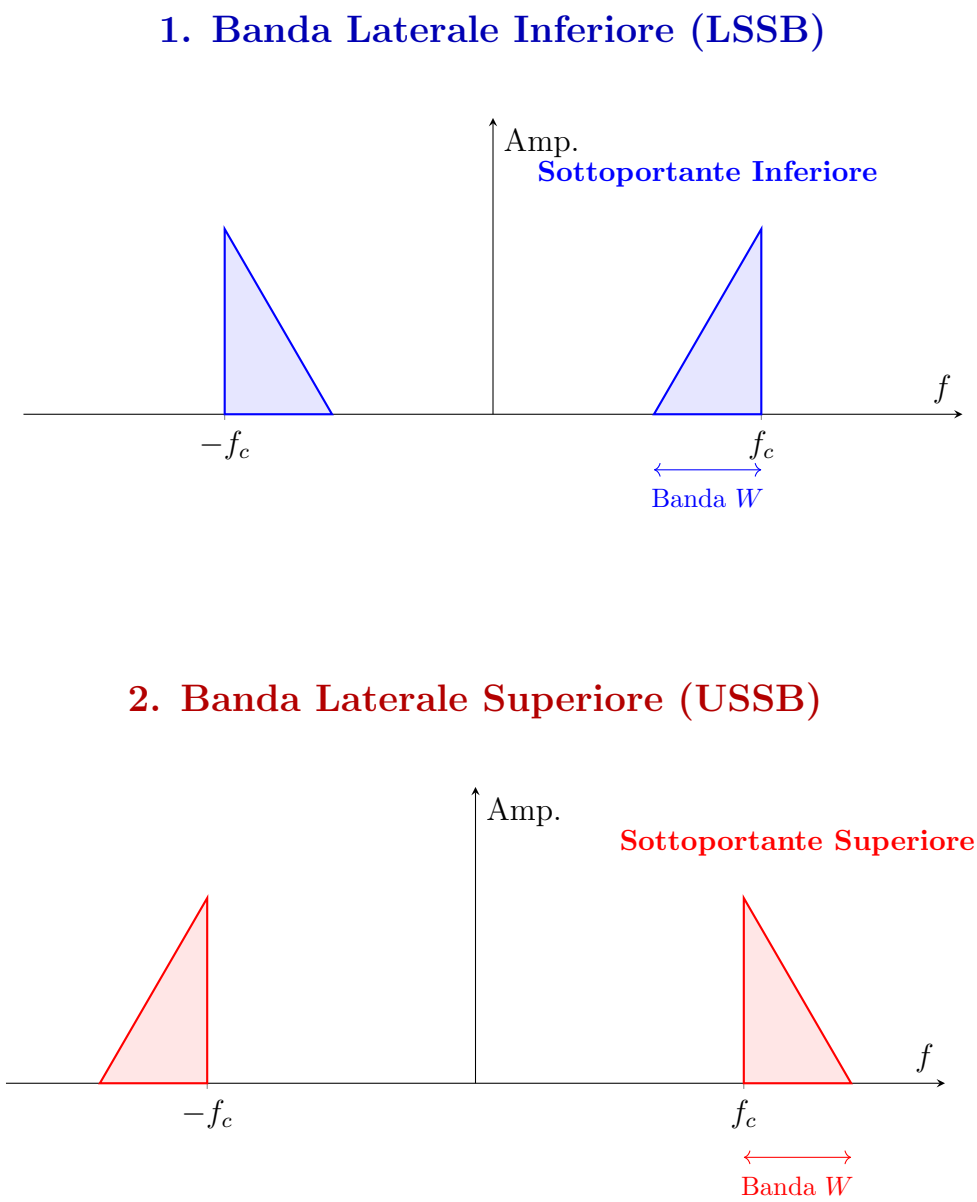

Figura 12: Confronto tra le varianti della modulazione a banda laterale singola (SSB).

10.3 Caratteristiche della SSB

La modulazione SSB presenta vantaggi significativi:

- **Efficienza spettrale**: la banda occupata è pari a W, la metà della DSB.
- **Efficienza energetica**: non viene trasmessa la portante, né la banda laterale ridondante.
- **Ideale per sistemi FDM**: riduce drasticamente la banda totale necessaria.

Tuttavia, presenta anche alcune difficoltà:

- richiede filtri molto selettivi per separare le bande laterali;
- la demodulazione necessita di una portante ricostruita con precisione (sincronizzazione fine);
- è più sensibile a distorsioni di fase.

10.4 Confronto tra DSB e SSB

Caratteristica	**DSB**	**SSB**
Banda occupata	$2W$	W
Portante trasmessa	No (a meno che AM)	No
Ridondanza	Alta (due bande identiche)	Nessuna
Complessità	Bassa	Alta
Efficienza spettrale	Media	Ottima

Tabella 1: Confronto tra modulazione DSB e SSB.

10.5 SSB nei sistemi FDM reali

Nei sistemi FDM complessi, come le gerarchie telefoniche analogiche AT& T e ITU-T, la modulazione SSB è stata utilizzata sistematicamente per ridurre la banda totale necessaria. Questo ha permesso di trasmettere migliaia di canali vocali su un singolo cavo coassiale.

10.6 Osservazioni didattiche

- La SSB è la modulazione più efficiente dal punto di vista spettrale tra le modulazioni lineari.
- La sua complessità è compensata dai vantaggi nei sistemi ad alta densità di canali.
- La scelta tra DSB e SSB dipende dal compromesso tra semplicità implementativa ed efficienza spettrale.

11 Commenti sul multiplexing FDM

11.1 Generalizzazione del modello FDM

Gli esempi precedenti hanno considerato un caso semplificato: tre segnali analogici in banda base, uno dei quali lasciato non modulato. Questo è possibile solo quando il canale disponibile è un canale in banda base. Nella pratica, però, molti canali fisici sono canali passa-banda (ad esempio collegamenti radio, ponti a microonde, fibra ottica con WDM, cavi coassiali ad alta frequenza). In tali casi:

tutti i segnali devono essere modulati.

Non è quindi possibile lasciare un segnale in banda base, perché il canale non trasmetterebbe frequenze prossime allo zero.

11.2 FDM con segnali di banda diversa

Un sistema FDM reale può dover multiplexare segnali con:

- bande diverse,
- contenuti spettrali differenti,
- requisiti di qualità differenti.

In questo caso, ogni segnale viene:

- 1. filtrato per limitarne la banda a W_i;
- 2. modulato tramite una modulazione SSB (per minimizzare la banda);
- 3. traslato su una portante f_{ci} scelta in modo che le bande non si sovrappongano.

11.3 Figura: FDM con segnali di banda diversa e modulazione SSB

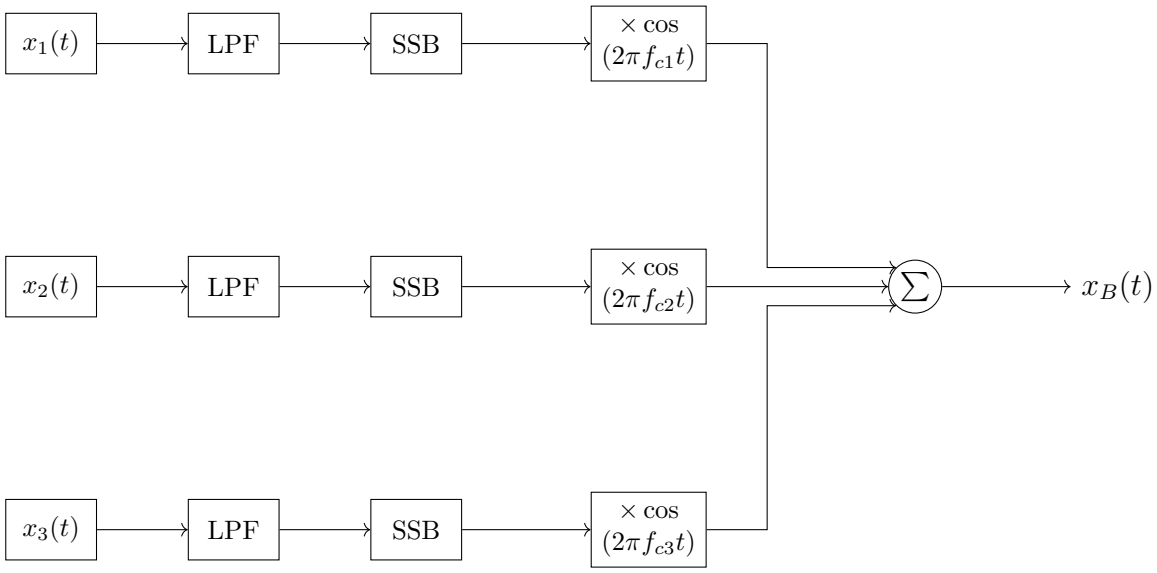

Figura 13: Schema generale di un sistema FDM reale con segnali di banda diversa e modulazione SSB

11.4 Interpretazione della figura

La figura mostra un caso realistico in cui:

- ogni segnale ha una banda diversa (W_1, W_2, W_3);
- ogni segnale viene filtrato e modulato in SSB per minimizzare la banda;
- le portanti f_{c1}, f_{c2}, f_{c3} sono scelte in modo che le bande risultanti non si sovrappongano;
- la somma dei segnali modulati produce il segnale FDM complessivo.

11.5 Spettro risultante

Lo spettro risultante è una sequenza di bande non sovrapposte:

$$[f_{c1}, f_{c1} + W_1], \quad [f_{c2}, f_{c2} + W_2], \quad [f_{c3}, f_{c3} + W_3],$$

se si usa la banda laterale superiore (USSB), oppure:

$$[f_{c1} - W_1, f_{c1}], \quad [f_{c2} - W_2, f_{c2}], \quad [f_{c3} - W_3, f_{c3}],$$

se si usa la banda laterale inferiore (LSSB).

11.6 Vantaggi dell'uso della SSB nell'FDM

La modulazione SSB è particolarmente adatta ai sistemi FDM complessi perché:

- dimezza la banda necessaria per ogni segnale;
- permette di inserire più segnali nello stesso canale;
- riduce la necessità di bande di guardia ampie;
- consente gerarchie di multiplexing molto dense (come vedremo nelle sezioni successive).

11.7 Osservazioni didattiche

- L'FDM non richiede che i segnali abbiano la stessa banda: ogni segnale può essere trattato individualmente.
- La SSB è quasi sempre preferita nei sistemi FDM reali per motivi di efficienza spettrale.
- Nei canali passa-banda non è possibile lasciare un segnale in banda base: tutti devono essere modulati.
- La scelta delle portanti è un problema di allocazione spettrale, simile a un "packing" di intervalli non sovrapposti.

12 Gerarchie FDM

12.1 Perché servono le gerarchie FDM

Il concetto di FDM è semplice: traslare più segnali su bande di frequenza distinte e sommarli. Tuttavia, nei sistemi reali — in particolare nella telefonia analogica del XX secolo — il numero di segnali da trasportare era enorme. Una singola tratta in cavo coassiale poteva dover trasportare:

fino a 3600 canali vocali simultanei.

Per gestire numeri così elevati, non è possibile modulare ogni singolo segnale su una portante diversa. Sarebbe:

- inefficiente dal punto di vista spettrale,
- ingestibile dal punto di vista hardware,
- impossibile da sincronizzare.

La soluzione adottata è stata quella di costruire **gerarchie FDM**, cioè strutture multilivello in cui:

- piccoli gruppi di segnali vocali vengono multiplexati in un primo livello;
- più gruppi vengono a loro volta multiplexati in un livello superiore;
- il processo continua fino a raggiungere migliaia di canali.

12.2 Il caso storico AT&T

AT&T sviluppò una delle gerarchie FDM più note e utilizzate al mondo. Un sistema molto simile fu poi standardizzato dall'ITU-T come riferimento internazionale.

I segnali vocali (ognuno con banda 4 kHz) vengono chiamati **canali vocali**.

12.2.1 Struttura della gerarchia AT&T

La gerarchia è composta da quattro livelli principali:

- **Gruppo (Group)**: 12 canali vocali → banda 48 kHz
- **Supergruppo (Supergroup)**: 5 gruppi = 60 canali vocali → banda 240 kHz
- **Mastergroup**: 10 supergruppi = 600 canali vocali → banda 2.52 MHz
- **Jumbogroup**: 6 mastergroup = 3600 canali vocali → banda 16.984 MHz

Ogni livello utilizza modulazione **SSB**, perché è l'unica modulazione che permette di mantenere la banda entro limiti accettabili.

12.3 Figura: gerarchia FDM AT&T

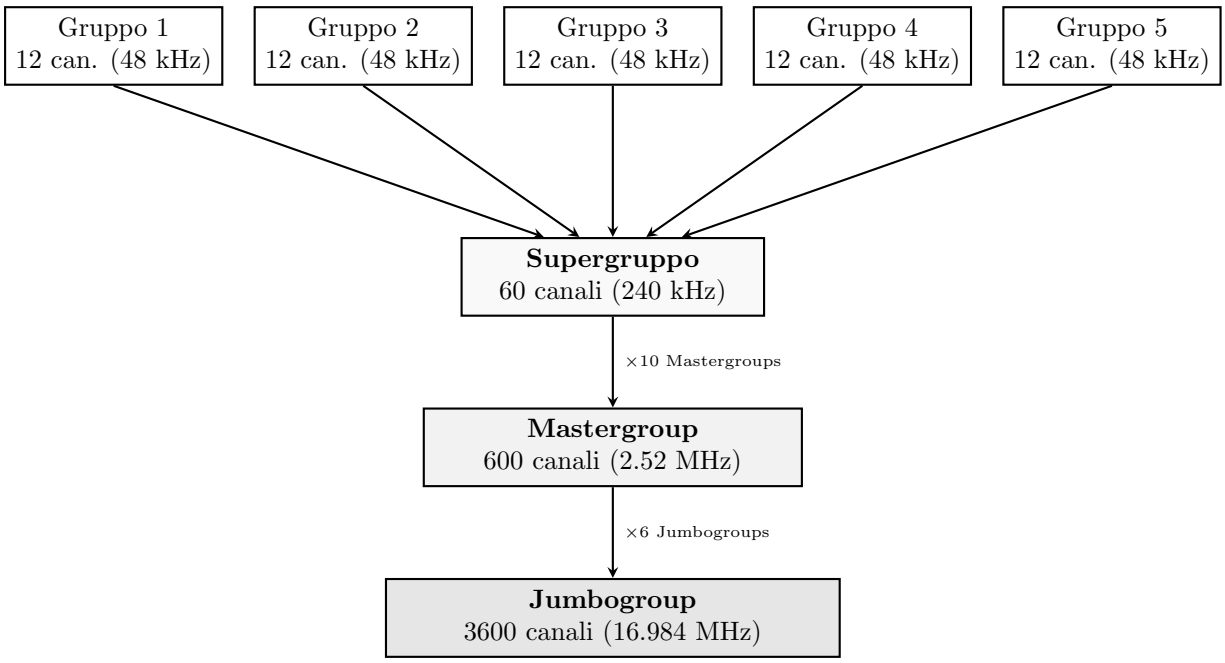

Figura 14: Gerarchia FDM standard: aggregazione progressiva di canali vocali tramite multiplazione e modulazione SSB.

12.4 Interpretazione della gerarchia

Ogni livello della gerarchia svolge un ruolo preciso:

- Il **gruppo** è il blocco elementare: 12 canali vocali vengono modulati in SSB e allocati in una banda di 48 kHz.
- Il **supergruppo** combina 5 gruppi in una banda di 240 kHz.
- Il **mastergroup** combina 10 supergruppi in una banda di 2.52 MHz.
- Il **jumbogroup** combina 6 mastergroup in una banda di 16.984 MHz.

L'uso della SSB è fondamentale: se si usasse la DSB, la banda richiesta sarebbe doppia e l'intero sistema diventerebbe impraticabile.

12.5 Perché proprio 12 canali nel gruppo?

La scelta di 12 canali non è casuale. È un compromesso tra:

- complessità dei filtri,
- banda disponibile,
- necessità di minimizzare la distorsione,
- praticità nella realizzazione dei modulatori SSB.

Inoltre, 12 è un numero che si presta bene a combinazioni successive (5 gruppi $\rightarrow$ 60 canali, 10 supergruppi $\rightarrow$ 600 canali, ecc.).

12.6 Osservazioni didattiche

- Le gerarchie FDM sono un esempio straordinario di ingegneria sistemistica analogica.
- La SSB è stata la tecnologia abilitante per la telefonia a lunga distanza prima dell'avvento del digitale.
- La struttura gerarchica permette di gestire migliaia di canali con un numero limitato di modulatori e filtri.
- La banda totale cresce rapidamente: 16.984 MHz per 3600 canali vocali.

13 Gerarchie FDM AT&T e ITU-T: struttura spettrale dettagliata

13.1 Introduzione

Le gerarchie FDM sviluppate da AT&T e successivamente standardizzate dall'ITU-T rappresentano uno dei più imponenti esempi di ingegneria delle telecomunicazioni analogiche. L'obiettivo era trasportare migliaia di canali vocali su un singolo mezzo trasmissivo (tipicamente un cavo coassiale), ottimizzando l'uso della banda disponibile.

Queste gerarchie si basano su tre principi fondamentali:

- uso sistematico della modulazione SSB per minimizzare la banda;
- organizzazione gerarchica dei canali vocali in gruppi, supergruppi, mastergroup e jumbogroup;
- allocazione spettrale precisa e rigidamente standardizzata.

13.2 Struttura spettrale del gruppo (Group)

Un **gruppo** contiene 12 canali vocali, ciascuno con banda 4 kHz. La banda totale del gruppo è 48 kHz, allocata tipicamente nella regione:

$$60 \text{ kHz} \leq f \leq 108 \text{ kHz}.$$

Ogni canale vocale viene modulato in SSB e posizionato in una finestra di 4 kHz.

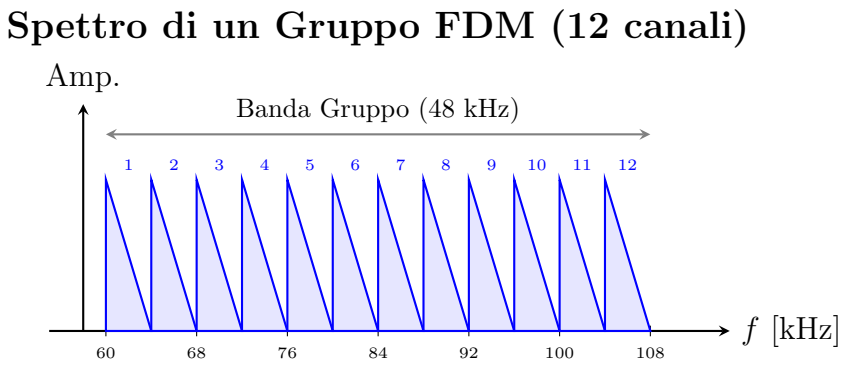

Figura 15: Allocazione spettrale dei 12 canali vocali.

13.3 Struttura spettrale del supergruppo (Supergroup)

Un **supergruppo** contiene 5 gruppi, per un totale di 60 canali vocali. La banda totale è:

$$312 \text{ kHz} \leq f \leq 552 \text{ kHz}.$$

Ogni gruppo viene modulato in SSB e posizionato in una finestra di 48 kHz.

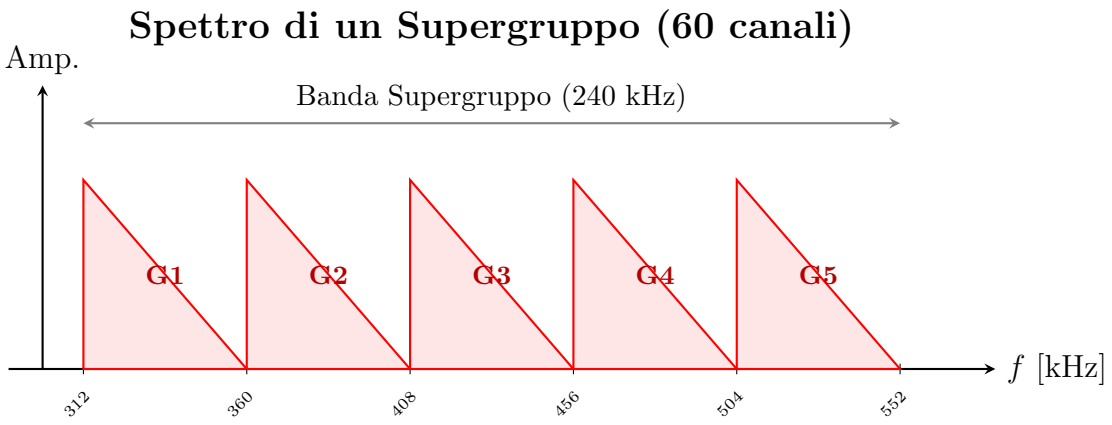

Figura 16: Allocazione spettrale dei 5 gruppi primari all'interno di un supergruppo (312-552 kHz).

13.4 Struttura spettrale del mastergroup

Un **mastergroup** contiene 10 supergruppi, per un totale di 600 canali vocali. La banda totale è:

$$564 \text{ kHz} \leq f \leq 3084 \text{ kHz}.$$

Ogni supergruppo occupa 240 kHz.

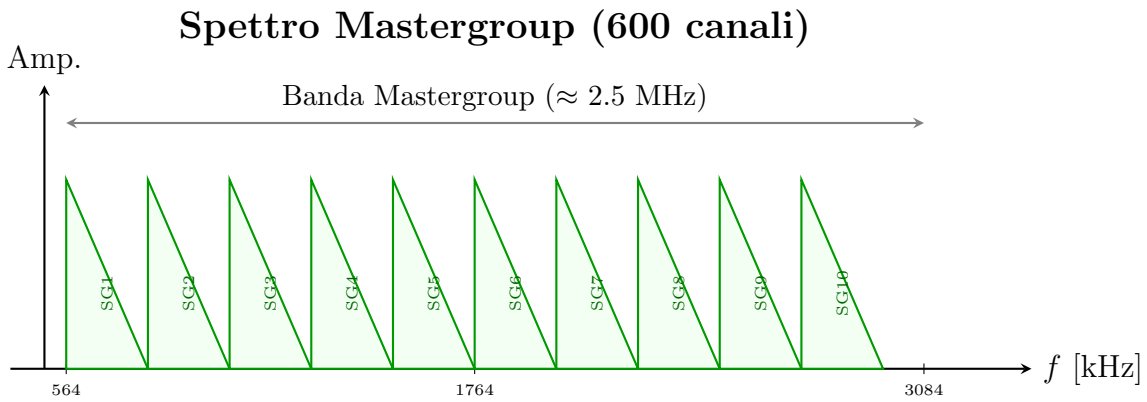

Figura 17: Struttura del Mastergroup: aggregazione di 10 supergruppi (SG) da 240 kHz ciascuno.

13.5 Struttura spettrale del jumbogroup

Un **jumbogroup** contiene 6 mastergroup, per un totale di 3600 canali vocali. La banda totale è:

$$0.564 \text{ MHz} \leq f \leq 17.548 \text{ MHz}.$$

Ogni mastergroup occupa circa 2.52 MHz.

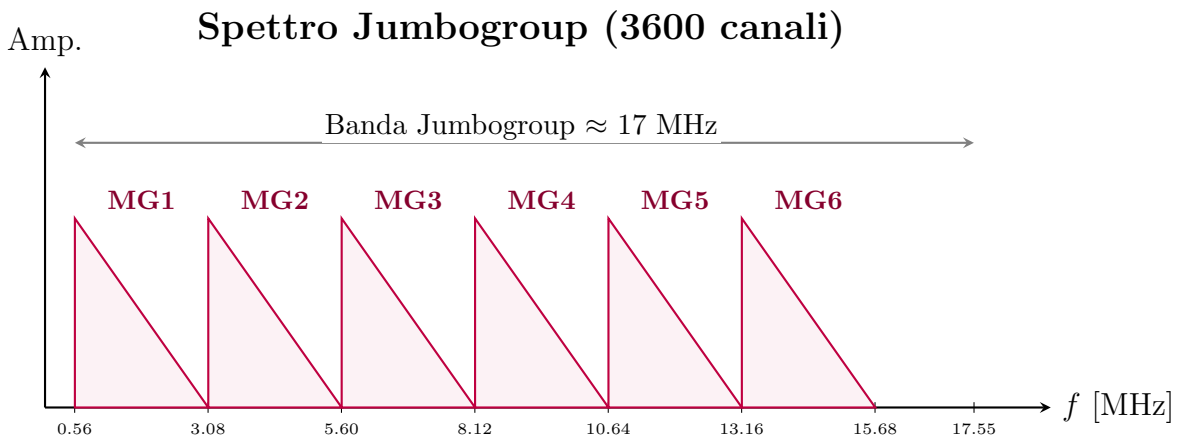

Figura 18: Allocazione spettrale dei 6 mastergroup all'interno di un jumbogroup (standard AT&T/CCITT).

13.6 Tabella comparativa AT&T vs ITU-T

Numero canali	Banda	AT&T	ITU-T
12	48 kHz	Group	Group
60	240 kHz	Supergroup	Supergroup
300	1.232 MHz	—	Mastergroup
600	2.52 MHz	Mastergroup	—
900	3.872 MHz	—	Supermaster
3600	16.984 MHz	Jumbogroup	—
10800	57.442 MHz	Jumbogroup multiplex	—

Tabella 2: Confronto tra le gerarchie FDM AT&T e ITU-T.

13.7 Osservazioni didattiche

- Le gerarchie FDM rappresentano un esempio di ingegneria sistemistica estremamente avanzata, basata su modulazione SSB e allocazione spettrale precisa.
- La struttura multilivello permette di gestire migliaia di canali vocali con un numero limitato di modulatori e filtri.
- La differenza tra AT&T e ITU-T riguarda principalmente la dimensione dei blocchi intermedi (mastergroup, supermaster).
- L'intera architettura è stata progettata per minimizzare la banda totale e massimizzare la qualità del servizio.

14 ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line)

14.1 Introduzione al ruolo dell'FDM nelle linee telefoniche

L'ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) rappresenta uno degli esempi moderni più significativi dell'uso dell'FDM in un contesto reale. L'obiettivo dell'ADSL è trasmettere simultaneamente:

- il segnale vocale tradizionale (POTS, Plain Old Telephone Service),
- un flusso di dati digitale in upstream (dalla casa verso la centrale),
- un flusso di dati digitale in downstream (dalla centrale verso la casa),

utilizzando un'unica coppia di fili di rame, la stessa del servizio telefonico analogico. La chiave di questa coesistenza è proprio il multiplexing a divisione di frequenza.

14.2 Allocazione spettrale dell'ADSL

La linea telefonica in rame ha una banda molto più ampia dei soli 4 kHz necessari alla voce. L'ADSL sfrutta questa banda aggiuntiva suddividendola in tre regioni distinte:

- **0–4 kHz**: banda riservata al segnale vocale POTS;
- **25–138 kHz**: banda riservata ai dati in upstream;
- **¿ 138 kHz fino a circa 1.1 MHz**: banda riservata ai dati in downstream.

Questa suddivisione è un esempio diretto di FDM: ogni servizio occupa una banda separata e non sovrapposta.

14.3 Evoluzione delle velocità ADSL

Nella formulazione originale:

- upstream: 640 kbps,
- downstream: 6.144 Mbps.

Con l'evoluzione dello standard (ITU G.992.5 Annex M):

- upstream fino a 3 Mbps,
- downstream fino a 24 Mbps.

Questi miglioramenti sono stati ottenuti senza modificare il principio FDM, ma aumentando l'efficienza della modulazione digitale (DMT, Discrete MultiTone).

14.4 Figura: allocazione spettrale dell'ADSL

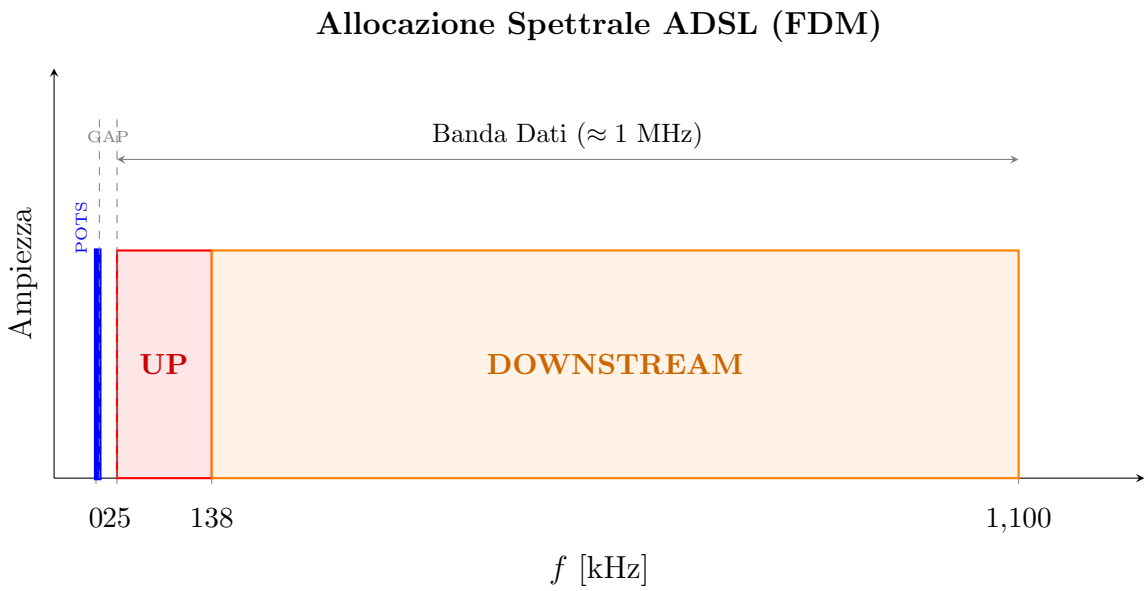

Figura 19: Suddivisione delle frequenze: l'asimmetria è data dalla maggiore ampiezza del Downstream.

14.5 Il ruolo dello splitter

Per separare fisicamente i segnali vocali da quelli digitali, l'ADSL utilizza un dispositivo chiamato **POTS splitter**, composto da:

- un filtro passa-basso (LPF) per il telefono,
- un filtro passa-alto (HPF) per il modem ADSL.

Lo splitter impedisce che i segnali digitali interferiscano con la voce e viceversa.

14.6 Schema funzionale dell'ADSL

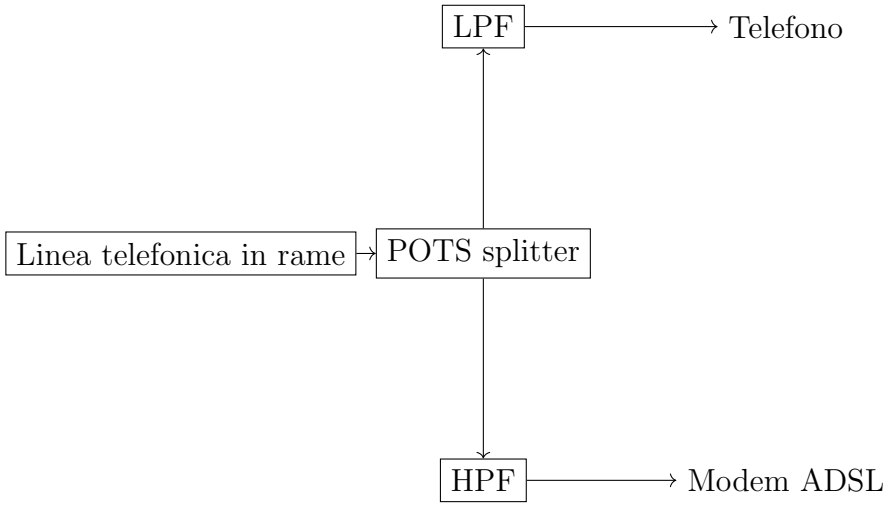

Figura 20: Schema funzionale della separazione voce/dati tramite splitter ADSL.

14.7 Osservazioni didattiche

- L'ADSL è un esempio moderno e concreto di FDM applicato a un canale reale.
- La separazione voce/dati è ottenuta esclusivamente tramite allocazione spettrale.
- La modulazione digitale (DMT) opera all'interno delle bande assegnate, ma non sostituisce l'FDM.
- L'asimmetria delle velocità riflette l'uso tipico dell'utente domestico: più download che upload.

15 Multiplexing a divisione di tempo (TDM)

15.1 Introduzione al TDM

Il multiplexing a divisione di tempo (TDM) è una tecnica complementare all'FDM. Mentre l'FDM separa i segnali nello spettro delle frequenze, il TDM li separa nel dominio del tempo. È una tecnica tipicamente utilizzata per segnali digitali, cioè sequenze di simboli generati da sorgenti discrete (computer, modem, codificatori PCM, ecc.).

L'idea fondamentale è che più sorgenti condividano lo stesso canale trasmissivo alternandosi nel tempo, ciascuna occupando un intervallo temporale dedicato (time slot) all'interno di una struttura periodica chiamata **frame**.

15.2 Scenario di riferimento

Si considerino N sorgenti discrete, ciascuna delle quali emette simboli con:

$$\text{durata del simbolo } D, \qquad \text{tasso di simbolo } r = \frac{1}{D}.$$

Il TDM permette di combinare queste N sequenze in un'unica sequenza trasmessa sul canale, mantenendo l'informazione di ciascuna sorgente perfettamente distinguibile in ricezione.

15.3 Funzionamento del multiplexer TDM

Il multiplexer TDM:

1. scansiona ciclicamente le sorgenti;
2. preleva un simbolo da ciascuna sorgente;
3. costruisce un frame composto da N simboli, uno per sorgente;
4. invia il frame sul canale.

Il risultato è una sequenza unica, ordinata e interlacciata, con tasso di simbolo:

$$r_u = Nr.$$

15.4 Figura: schema del multiplexer TDM

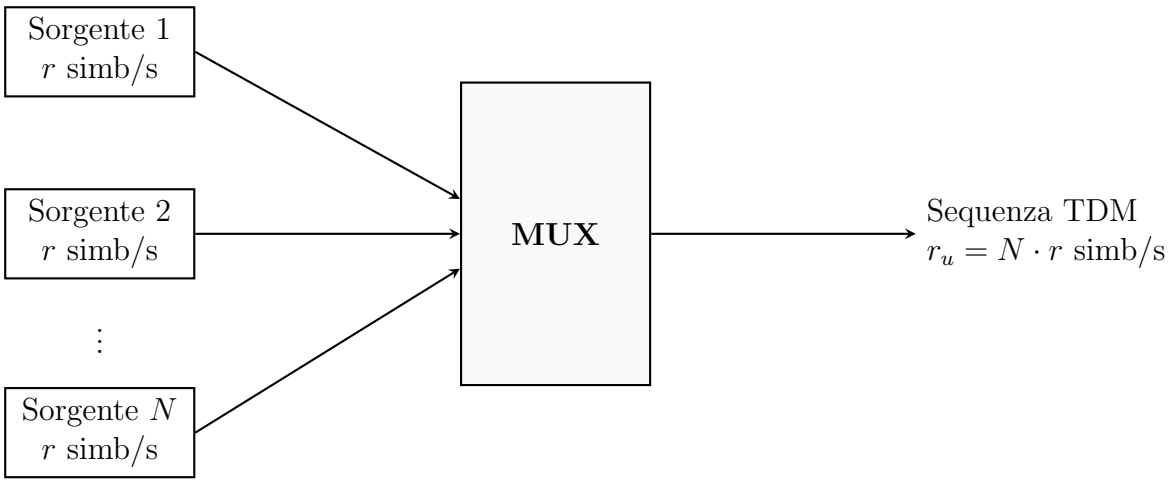

Figura 21: Schema TDM: multiplazione a divisione di tempo.

15.5 Struttura temporale del TDM

Durante ogni intervallo temporale D (durata di un simbolo delle sorgenti), il multiplexer produce un frame contenente N simboli. La durata del frame è:

$$D_u = \frac{D}{N}.$$

Ogni sorgente occupa un time slot di durata D_u.

15.6 Figura: struttura dei frame TDM

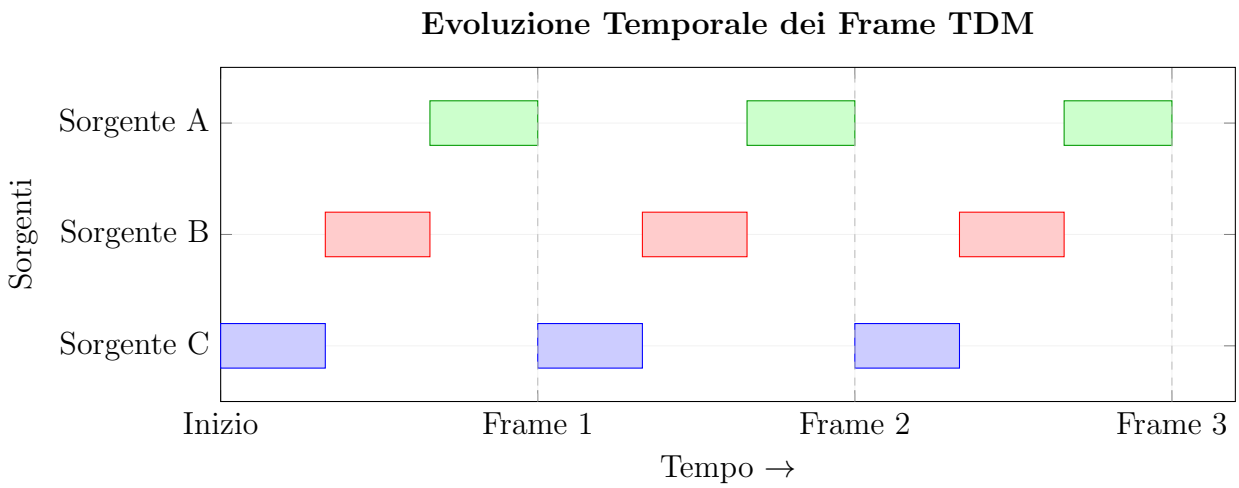

Figura 22: Distribuzione ciclica degli slot temporali: ogni sorgente ha a disposizione l'intera banda del canale per un tempo pari a $1/N$ del tempo di trama.

15.7 Interpretazione

Il TDM crea una sequenza ordinata:

$$A_1, B_1, C_1, A_2, B_2, C_2, A_3, B_3, C_3, \ldots$$

dove A_i, B_i, C_i sono i simboli generati dalle tre sorgenti.

15.8 Conseguenze sul tasso di trasmissione

Poiché il multiplexer produce N simboli per ogni simbolo delle sorgenti, il tasso di simbolo in uscita è:

$$r_u = Nr.$$

Questo implica che il canale deve avere una banda sufficiente a trasmettere un tasso di simbolo N volte maggiore rispetto a quello richiesto da una singola sorgente.

15.9 Osservazioni didattiche

- Il TDM è una tecnica digitale, mentre l'FDM è tipicamente analogica.
- Il TDM richiede sincronizzazione perfetta tra multiplexer e demultiplexer.
- Il tasso di simbolo cresce linearmente con il numero di sorgenti.
- Il TDM è ideale per sorgenti digitali con tassi di simbolo uniformi.

16 Demultiplexer TDM

16.1 Obiettivo del demultiplexer

Il demultiplexer TDM ha il compito di ricostruire le N sequenze originali a partire dalla sequenza unica generata dal multiplexer. Poiché il TDM separa i simboli nel tempo, il demultiplexer deve:

- riconoscere la struttura dei frame,
- estrarre correttamente i simboli appartenenti a ciascuna sorgente,
- ricostruire le sequenze originali mantenendo il tasso di simbolo r.

La sfida principale è la **sincronizzazione temporale**: il demultiplexer deve sapere esattamente quando inizia ogni frame e quale time slot appartiene a quale sorgente.

16.2 Struttura del demultiplexer

Il demultiplexer TDM opera secondo tre fasi:

1. **Riconoscimento del frame** Identifica l'inizio di ogni frame tramite un simbolo speciale o un pattern noto.
2. **Estrazione dei time slot** Ogni time slot viene assegnato alla sorgente corrispondente.
3. **Ricostruzione delle sequenze** I simboli estratti vengono reinseriti nelle sequenze originali con tasso r.

16.3 Figura: schema del demultiplexer TDM

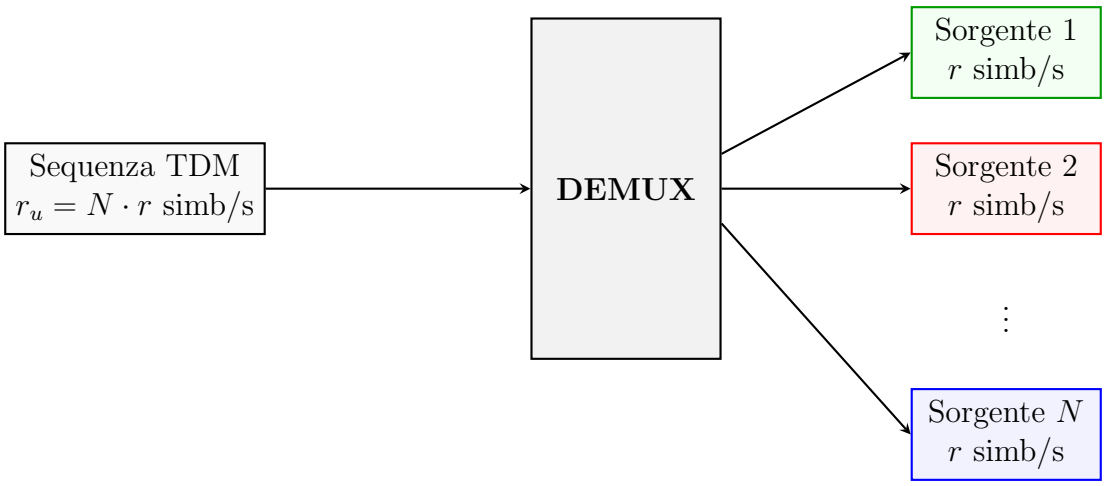

Figura 23: Schema funzionale del demultiplexer TDM: l'operazione inversa distribuisce i campioni agli utenti originali alla frequenza di simbolo corretta.

16.4 Sincronizzazione del demultiplexer

La sincronizzazione è essenziale per evitare errori di assegnazione dei simboli. Esistono due tipi di sincronizzazione:

- **Sincronizzazione di frame**: permette di individuare l'inizio di ogni frame.
- **Sincronizzazione di bit/simbolo**: permette di campionare correttamente ogni simbolo.

La sincronizzazione di frame viene ottenuta tramite:

- un simbolo speciale inserito all'inizio del frame (frame alignment signal),
- oppure un pattern ridondante noto al ricevitore.

16.5 Struttura temporale vista dal demultiplexer

Il demultiplexer osserva una sequenza del tipo:

$$A_1, B_1, C_1, A_2, B_2, C_2, A_3, B_3, C_3, \ldots$$

e deve ricostruire:

$$A_1, A_2, A_3, \ldots$$
$$B_1, B_2, B_3, \ldots$$
$$C_1, C_2, C_3, \ldots$$

16.6 Figura: ricostruzione delle sequenze

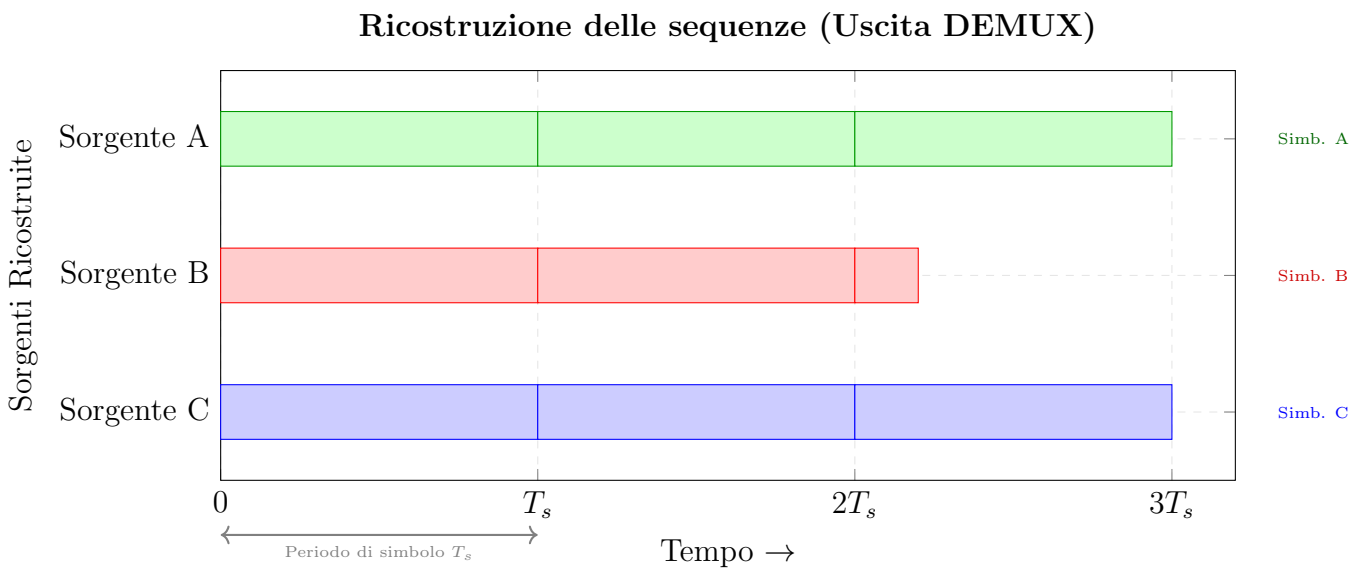

Figura 24: Dopo il demultiplexing, ogni utente riceve i propri dati alla velocità originale $r = 1/T_s$.

16.7 Errori di sincronizzazione

Se il demultiplexer perde la sincronizzazione di frame, i simboli vengono assegnati alla sorgente sbagliata. Questo provoca errori catastrofici, poiché:

- ogni sorgente riceve simboli appartenenti ad altre sorgenti,
- la ricostruzione diventa completamente errata,
- il sistema deve ristabilire la sincronizzazione tramite il pattern di allineamento.

16.8 Osservazioni didattiche

- Il TDM richiede un canale con banda sufficiente a trasmettere un tasso di simbolo N volte maggiore rispetto a quello delle sorgenti.
- La sincronizzazione è il punto critico del sistema: senza di essa il demultiplexer non può funzionare.
- Il TDM è ideale per segnali digitali, mentre l'FDM è più adatto ai segnali analogici.
- La struttura frame-based del TDM anticipa direttamente quella dei sistemi PCM e delle gerarchie T-carrier.

17 Esempio numerico TDM

17.1 Scenario del problema

Si considerino tre sorgenti digitali indipendenti, ciascuna delle quali genera simboli binari con:

$$D = 1 \text{ ms}, \qquad r = \frac{1}{D} = 1000 \text{ simb/s}.$$

Il multiplexer TDM deve combinare queste tre sequenze in un'unica sequenza trasmessa sul canale. L'obiettivo è determinare:

- la durata del frame TDM,
- la durata del time slot,
- il tasso di simbolo in uscita,
- la banda minima richiesta al canale.

17.2 Durata del frame TDM

Il multiplexer preleva un simbolo da ciascuna delle tre sorgenti durante ogni intervallo D. Il frame risultante contiene quindi:

$$N = 3 \quad \text{simboli}.$$

La durata del frame è:

$$D_u = \frac{D}{N} = \frac{1 \text{ ms}}{3} \approx 0.333 \text{ ms}.$$

17.3 Durata del time slot

Ogni sorgente occupa un time slot di durata:

$$T_s = D_u = 0.333 \text{ ms}.$$

Poiché i time slot sono contigui, la struttura del frame è:

$$\underbrace{T_s}_{\text{Sorgente A}} \quad \underbrace{T_s}_{\text{Sorgente B}} \quad \underbrace{T_s}_{\text{Sorgente C}} \quad .$$

17.4 Tasso di simbolo in uscita

Il multiplexer produce N simboli per ogni simbolo delle sorgenti. Il tasso di simbolo in uscita è:

$$r_u = Nr = 3 \cdot 1000 = 3000 \text{ simb/s}.$$

Questo è il tasso di simbolo che il canale deve supportare.

17.5 Banda minima richiesta al canale

Per un segnale digitale trasmesso in banda base, la banda minima teorica (secondo Nyquist) è:

$$B_{\min} = \frac{r_u}{2} = \frac{3000}{2} = 1500 \text{ Hz}.$$

In pratica, a seconda della forma d'onda utilizzata (NRZ, RZ, Manchester), la banda reale può essere maggiore.

17.6 Figura: struttura temporale dell'esempio TDM

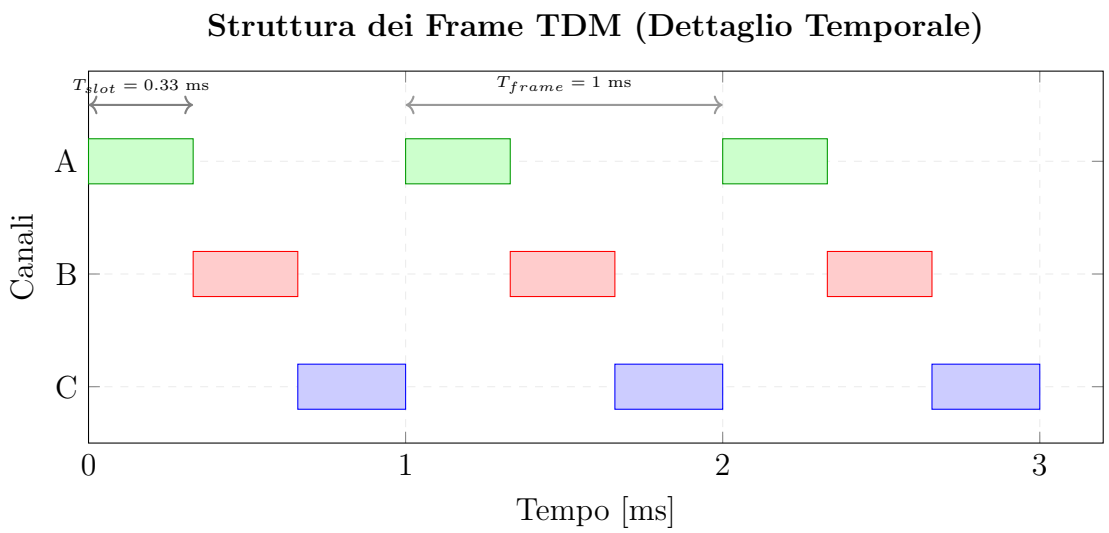

Figura 25: Nell'esempio, con un tempo di trama di 1 ms e 3 sorgenti, ogni slot dura circa 0.33 ms.

17.7 Interpretazione dei risultati

L'esempio mostra chiaramente le proprietà fondamentali del TDM:

- Il tasso di simbolo in uscita cresce linearmente con il numero di sorgenti.
- La durata del frame diminuisce proporzionalmente al numero di sorgenti.
- Il canale deve supportare una banda maggiore rispetto a quella richiesta da una singola sorgente.
- La sincronizzazione è essenziale per assegnare correttamente i time slot.

17.8 Osservazioni didattiche

- Il TDM è particolarmente efficiente quando le sorgenti hanno lo stesso tasso di simbolo.
- L'aumento del tasso di simbolo in uscita è il prezzo da pagare per la condivisione del canale.
- La banda minima teorica è un limite ideale: nella pratica, la forma d'onda e i filtri determinano una banda maggiore.
- Questo esempio anticipa direttamente la struttura dei sistemi PCM e delle gerarchie T-carrier.

18 Sincronizzazione nel TDM

18.1 Perché la sincronizzazione è essenziale

Il TDM si basa sull'idea che ogni sorgente occupi un time slot ben definito all'interno di un frame. Se il demultiplexer non conosce:

- l'inizio esatto del frame,
- la durata precisa dei time slot,
- l'ordine delle sorgenti,

allora non può ricostruire correttamente le sequenze originali. Anche un piccolo errore di sincronizzazione provoca l'assegnazione errata dei simboli, con conseguenze catastrofiche.

18.2 Tipi di sincronizzazione

La sincronizzazione nel TDM si divide in due livelli:

1. Sincronizzazione di simbolo (bit timing): Permette al ricevitore di campionare correttamente ogni simbolo. È ottenuta tramite tecniche di clock recovery basate su:

- transizioni del segnale,
- PLL (Phase-Locked Loop),
- codifiche lineari che garantiscono transizioni regolari (es. Manchester).

2. Sincronizzazione di frame Permette al demultiplexer di individuare l'inizio di ogni frame. È ottenuta tramite:

- un simbolo speciale (frame alignment signal),
- un pattern noto inserito periodicamente,
- ridondanza strutturale.

18.3 Struttura di un frame con simbolo di sincronizzazione

Un frame TDM reale non contiene solo i simboli delle sorgenti, ma anche un simbolo aggiuntivo dedicato alla sincronizzazione:

$$\underbrace{S}_{\text{sync}} \quad \underbrace{A_i}_{\text{sorgente 1}} \quad \underbrace{B_i}_{\text{sorgente 2}} \quad \underbrace{C_i}_{\text{sorgente 3}} \ .$$

La presenza del simbolo di sincronizzazione aumenta la lunghezza del frame da N a $N + 1$ simboli.

18.4 Figura: struttura di un frame con sincronizzazione

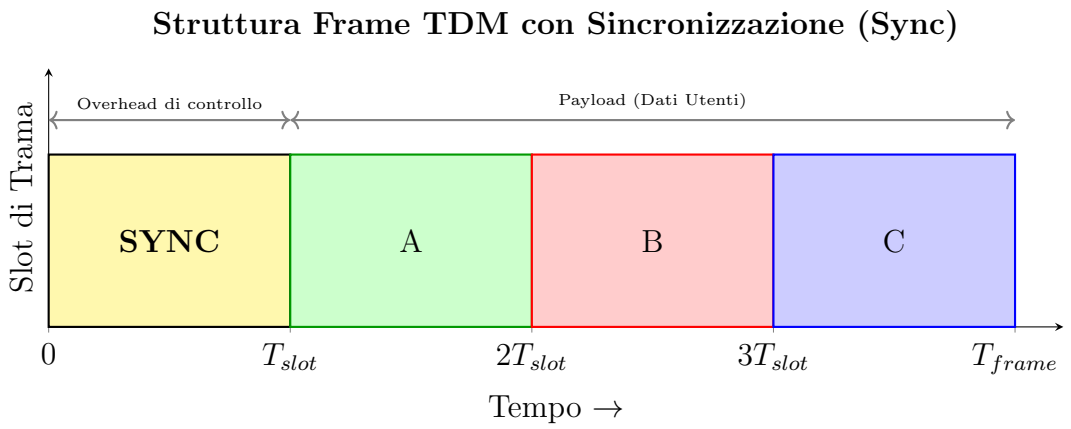

Figura 26: L'aggiunta del simbolo di Sync introduce un overhead, ma garantisce che il DEMUX riallinei correttamente i canali.

18.5 Effetto del simbolo di sincronizzazione sul tasso di simbolo

Se il frame contiene N simboli dati e 1 simbolo di sincronizzazione, il tasso di simbolo in uscita diventa:

$$r_u = (N + 1)r.$$

Questo aumenta la banda richiesta al canale. Per esempio, con 3 sorgenti:

$$r_u = 4r.$$

Perdita della sincronizzazione

La perdita della sincronizzazione di frame è uno degli errori più gravi nei sistemi TDM. Le cause tipiche sono:

- rumore sul canale,
- jitter del clock,
- attenuazione selettiva,
- errori nel pattern di sincronizzazione.

Quando la sincronizzazione viene persa:

- i simboli vengono assegnati alle sorgenti sbagliate,
- il demultiplexer deve cercare nuovamente il pattern di sincronizzazione,
- durante la ricerca, i dati sono inutilizzabili.

18.6 Tecniche di recupero della sincronizzazione

I sistemi TDM reali utilizzano:

- **pattern di sincronizzazione ridondanti**, ripetuti periodicamente;
- **bit di parità o CRC** per rilevare errori;
- **PLL digitali** per stabilizzare il clock;
- **algoritmi di ricerca del frame** basati su correlazione.

18.7 Osservazioni didattiche

- La sincronizzazione è il cuore del TDM: senza di essa il sistema non può funzionare.
- Il simbolo di sincronizzazione aumenta la robustezza ma anche la banda richiesta.
- I sistemi reali utilizzano pattern complessi per garantire un allineamento affidabile.
- La sincronizzazione di simbolo e di frame sono problemi distinti ma interdipendenti.

19 Combinazione di PCM, TDM e PAM

19.1 Introduzione

La trasmissione digitale della voce nei sistemi telefonici moderni si basa sulla combinazione di tre tecniche fondamentali:

- **PCM** (Pulse Code Modulation) per campionare, quantizzare e codificare la voce;
- **TDM** (Time Division Multiplexing) per combinare più flussi PCM in un unico flusso;
- **PAM** (Pulse Amplitude Modulation) per trasmettere fisicamente i bit sul canale.

Queste tre tecniche operano in cascata e costituiscono la base delle gerarchie T–carrier e dei sistemi digitali telefonici.

19.2 Funzionamento del demultiplexer TDM

Nel demultiplexer TDM, il selettore può operare secondo due modalità distinte:

1. **Modalità bit–per–bit**: il selettore si sposta tra le sorgenti ogni singolo bit.
2. **Modalità byte–per–byte**: il selettore rimane su una sorgente per il tempo necessario a prelevare tutti gli 8 bit del campione PCM.

19.3 Conseguenze sulla velocità del selettore

Ogni campione PCM è codificato su 8 bit. Questo implica:

- Se il selettore preleva *un bit alla volta*, deve scansionare le sorgenti **8 volte più velocemente**.
- Se il selettore preleva *tutti gli 8 bit insieme*, la velocità di scansione è 8 volte più lenta.

Formalmente, se il tasso di campionamento è f_s, allora:

$$\text{Velocità selettore bit–per–bit} = 8Nf_s,$$
$$\text{Velocità selettore byte–per–byte} = Nf_s.$$

19.4 Trasmissione tramite PAM

Indipendentemente dalla modalità di scansione, il risultato del TDM è una sequenza di bit. Questa sequenza deve essere trasmessa sul canale fisico. Nei sistemi classici, la trasmissione avviene tramite:

PAM (Pulse Amplitude Modulation).

Ogni bit viene rappresentato da un impulso di ampiezza diversa (tipicamente due livelli per un sistema binario). Il trasmettitore PAM converte la sequenza di bit in una sequenza di impulsi, che viene poi filtrata e inviata sul canale.

19.5 Schema a blocchi PCM + TDM + PAM

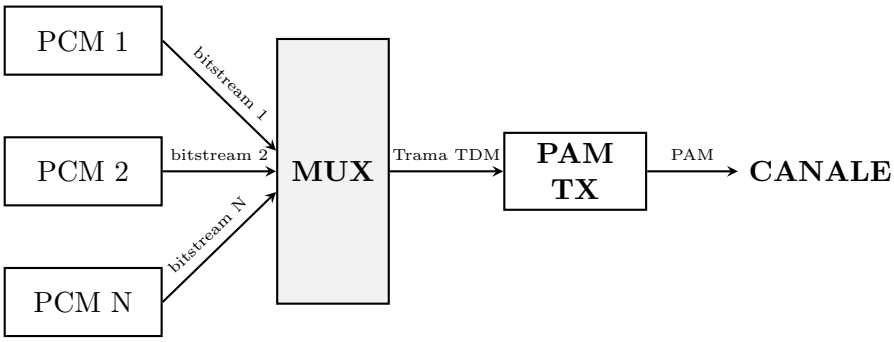

Figura 27: Schema PCM-TDM-PAM compatto con etichette inclinate. Nota: PAM TX sta per PAM Transimetter

19.6 Struttura temporale dei frame PCM–TDM

Ogni sorgente PCM produce un campione ogni $1/f_s$ secondi. Il TDM combina i campioni in un frame:

$$\underbrace{[b_{1,1}, \ldots, b_{1,8}]}_{\text{PCM 1}} \underbrace{[b_{2,1}, \ldots, b_{2,8}]}_{\text{PCM 2}} \cdots \underbrace{[b_{N,1}, \ldots, b_{N,8}]}_{\text{PCM N}}.$$

Il PAM trasmette i bit come impulsi consecutivi.

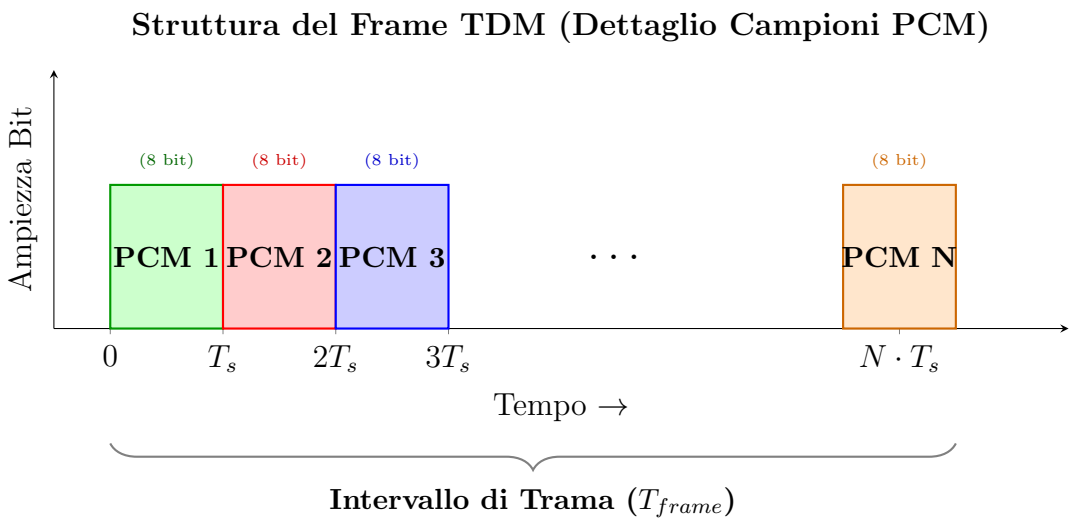

Figura 28: Ogni sorgente PCM contribuisce con uno slot da 8 bit (un ottetto) all'interno del frame TDM complessivo.

19.7 Osservazioni didattiche

- La combinazione PCM + TDM + PAM è la base dei sistemi telefonici digitali.
- La modalità bit–per–bit richiede un clock molto più veloce.
- La modalità byte–per–byte semplifica la sincronizzazione.
- Il PAM è responsabile della trasmissione fisica dei bit sul canale.

20 Gerarchie TDM

20.1 Introduzione

Il multiplexing a divisione di tempo (TDM) può essere organizzato in architetture gerarchiche, analogamente a quanto visto per l'FDM. Queste gerarchie sono fondamentali nella telefonia digitale, dove i segnali vocali vengono prima convertiti in forma digitale tramite PCM (64 kbps per canale) e successivamente multiplexati tramite TDM.

Due standard principali sono stati sviluppati:

- la **gerarchia T–carrier** negli Stati Uniti (AT&T),
- la **gerarchia E–carrier** in Europa (ITU–T).

Entrambi i sistemi partono da canali vocali PCM a 64 kbps, ma differiscono nella struttura dei frame e nel numero di canali per livello.

20.2 Il canale PCM di base: 64 kbps

Ogni canale vocale viene campionato a:

$$f_s = 8 \text{ kHz},$$

e quantizzato in:

$$8 \text{ bit per campione.}$$

Il risultato è un flusso digitale:

$$R = 8 \text{ kHz} \times 8 \text{ bit} = 64 \text{ kbps}.$$

Questo è il **canale elementare** su cui si basano tutte le gerarchie TDM.

20.3 Gerarchia T–carrier (USA)

La gerarchia T–carrier utilizza frame TDM che includono 24 canali PCM più un bit di sincronizzazione.

Livello	Nome	Numero canali	Bit rate
1	T1	24	1.544 Mbps
2	T2	96	6.312 Mbps
3	T3	672	44.736 Mbps
4	T4	4032	274.176 Mbps

Tabella 3: Gerarchia T–carrier (AT&T).

Struttura del frame T1 Il frame T1 contiene:

- 24 campioni PCM (uno per ciascun canale),
- 1 bit di sincronizzazione.

Ogni campione PCM contiene 8 bit, quindi:

$$24 \times 8 + 1 = 193 \text{ bit per frame.}$$

Il frame viene trasmesso a 8000 frame/s:

$$R_{T1} = 193 \times 8000 = 1.544 \text{ Mbps.}$$

20.4 Gerarchia E–carrier (Europa, ITU–T)

La gerarchia europea utilizza frame con 32 time slot, di cui:

- 30 per i canali vocali,
- 1 per la sincronizzazione,
- 1 per la segnalazione.

Livello	Nome	Numero canali	Bit rate
1	E1	30	2.048 Mbps
2	E2	120	8.448 Mbps
3	E3	480	34.368 Mbps
4	E4	1920	139.264 Mbps

Tabella 4: Gerarchia E–carrier (ITU–T).

Struttura del frame E1 Il frame E1 contiene:

- 32 time slot,
- ciascun time slot contiene 8 bit,
- trasmissione a 8000 frame/s.

Il bit rate è:

$$R_{E1} = 32 \times 8 \times 8000 = 2.048 \text{ Mbps.}$$

20.5 Schema generale di una gerarchia TDM

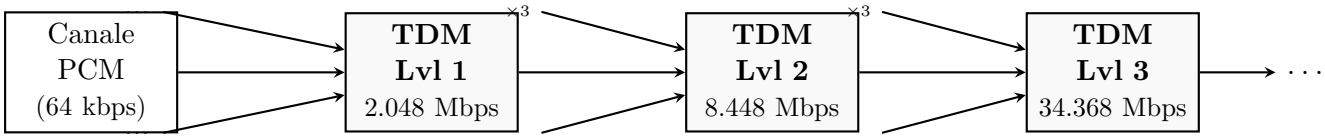

Figura 29: Gerarchia TDM (PDH): architettura a livelli per l'aggregazione progressiva dei canali voce, garantendo simmetria e pulizia visiva.

20.6 Confronto tra T–carrier ed E–carrier

- La gerarchia USA (T–carrier) parte da 24 canali per frame.
- La gerarchia europea (E–carrier) parte da 30 canali per frame.
- L'E1 europeo ha un bit rate maggiore del T1 americano.
- Le gerarchie superiori crescono in modo diverso, ma entrambi i sistemi raggiungono centinaia o migliaia di canali.

20.7 Osservazioni didattiche

- Le gerarchie TDM sono l'equivalente digitale delle gerarchie FDM analogiche.
- La base comune è il canale PCM a 64 kbps.
- La differenza tra T1 ed E1 deriva da scelte storiche e ingegneristiche.
- Queste gerarchie sono state fondamentali per la telefonia digitale fino all'avvento delle reti a pacchetto.

21 Confronto tra FDM e TDM

21.1 Introduzione

Il multiplexing può essere realizzato secondo due approcci concettualmente diversi:

- **FDM** (Frequency Division Multiplexing), basato sulla separazione in frequenza;
- **TDM** (Time Division Multiplexing), basato sulla separazione nel tempo.

Queste tecniche presentano differenze profonde sia dal punto di vista implementativo sia dal punto di vista delle prestazioni.

21.2 Natura analogica vs digitale

- **FDM è una tecnica analogica**. Ogni segnale viene traslato in una diversa banda di frequenza e trasmesso in forma continua.
- **TDM è una tecnica digitale**. I segnali vengono prima convertiti in forma digitale (se necessario), poi interlacciati nel tempo.

Questa distinzione ha conseguenze importanti:

- il TDM può gestire sorgenti eterogenee (digitali e analogiche dopo PCM);
- l'FDM è adatto principalmente a segnali analogici o già passa–banda.

21.3 Applicazione a sorgenti analogiche

Se l'obiettivo è trasmettere più segnali analogici sullo stesso canale, esistono due possibilità:

1. FDM analogico Ogni segnale viene modulato (tipicamente in SSB) e assegnato a una banda distinta. La banda totale cresce linearmente con il numero di segnali.

2. PCM + TDM + trasmissione digitale Ogni segnale analogico viene:

1. campionato,
2. quantizzato,
3. codificato (PCM),
4. multiplexato tramite TDM,
5. trasmesso digitalmente (PAM o altre forme di linea).

21.4 Confronto in termini di banda

FDM La banda richiesta è approssimativamente:

$$B_{\text{FDM}} \approx \sum_i W_i,$$

dove W_i è la banda del segnale i-esimo (tipicamente 4 kHz per voce).

PCM + TDM La banda richiesta è dominata dal bit rate totale:

$$R_{\text{TDM}} = N \cdot 64 \text{ kbps}$$

per N canali vocali PCM.

La banda effettiva dipende dalla forma d'onda digitale (NRZ, RZ, Manchester, ecc.), ma è tipicamente molto maggiore di quella richiesta da un sistema FDM equivalente.

21.5 Robustezza al rumore

FDM analogico

- La qualità degrada progressivamente con il rumore.
- Non è possibile correggere gli errori.
- La distorsione di ampiezza e fase si propaga direttamente al segnale.

TDM digitale

- La rigenerazione digitale permette di eliminare il rumore accumulato.
- È possibile utilizzare codici di rilevazione e correzione degli errori.
- La qualità è molto più stabile e prevedibile.

21.6 Tabella comparativa

Caratteristica	**FDM**	**TDM**
Natura	Analogica	Digitale
Sorgenti supportate	Analogiche	Analogiche (via PCM) e digitali
Banda richiesta	Bassa	Alta
Robustezza al rumore	Bassa	Alta
Complessità	Media	Alta (PCM + TDM + sincronizzazione)
Applicazioni tipiche	Telefonia analogica, radio	Telefonia digitale, reti dati

Tabella 5: Confronto sintetico tra FDM e TDM.

21.7 Osservazioni didattiche

- L'FDM è più efficiente in termini di banda, ma meno robusto.
- Il TDM richiede più banda, ma offre qualità superiore e possibilità di rigenerazione.
- La scelta tra FDM e TDM dipende dal compromesso tra banda disponibile e qualità desiderata.
- La telefonia moderna ha abbandonato l'FDM analogico in favore del TDM digitale proprio per la maggiore robustezza.